



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Lineamientos para la elaboración del Reporte de Estadías

TSU | Ingeniería | Licenciatura

Abril, 2026

Coordinación General

PTC. Carlos Raymundo Balderas Elorza

Coordinación Administrativa

PTC. Daria Citlali Buendía Gómez

Comité Académico

PTC. Administración. Manuel Jesús Torres Rodríguez

PTC. Contaduría. Daria Citlali Buendía Gómez

PTC. Contaduría. Ingrid Yideli Hoil Bobadilla

PTC. Gastronomía. Ivonne Martínez Pérez

PTC. Gestión de Bienestar. Bertha Linyu Ríos Rodríguez

PTC. TIC's. Perla González Flores

PTC. Mantenimiento. Benjamín González Olvera

PTC. Turismo. Carlos Raymundo Balderas Elorza

Revisión Académica

Subdirectora de Administración, Contabilidad y Gestión del Bienestar. Fedra Helena Rea Vargas

Subdirectora de Mantenimiento y Tecnologías de la Información. Neyfi Castillo Salgado

Subdirector de Turismo y Gastronomía. Daniel Humberto Hernández Cárdenas

Aprobación Institucional

Director Académico, Servicios Bibliotecarios y Servicios Escolares. Claudio Rubén Ku Pérez



Índice

Introducción.....	7
Sección I: Proceso general, reglamento y evaluación	8
Reglamento de estadías	9
Evaluación por Asesores Académico y Empresarial	9
Uso de Tecnologías e Inteligencia Artificial (IA) - UNESCO.....	10
Sección II: Estructura oficial del reporte de estadías	11
Sección III: Requerimientos académicos por nivel	12
Contaduría	13
Administración - Gestión de Capital Humano	17
Gastronomía	23
Gestión del Bienestar	28
Gestión y Planificación Turística	33
Mantenimiento.....	40
Tecnologías de la información - Desarrollo de Software Multiplataforma	46
Tecnologías de la información Desarrollo de Software Multiplataforma - Entornos Virtuales y Negocios Digitales	54
Sección IV: Usos comunes APA 7ª edición	61
Formato del Reporte de Estadías.....	61
Niveles de Títulos (Encabezados).....	61
Citas en el Texto (Casos Específicos)	62
Lista de Referencias (Ejemplos Comunes)	64
Sección V: Control de calidad, errores comunes y ruta crítica.....	65
Errores Comunes y Soluciones	65
Niveles de la Taxonomía de Bloom	67
Ruta Crítica para la Elaboración del Reporte	68
Referencias.....	70

Introducción

La Estadía Profesional representa uno de los momentos culminantes en la formación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM). Este periodo no solo constituye un requisito académico para la obtención del grado de Técnico Superior Universitario (TSU) o de Ingeniería/Licenciatura, sino que funge como el puente fundamental entre la teoría aprendida en las aulas y la práctica profesional en el sector productivo. A través de la estadía, el estudiante demuestra su capacidad para aplicar conocimientos, resolver problemas reales y contribuir al desarrollo tecnológico y social de su entorno.

El Reporte de Estadías suele ser una fuente de incertidumbre, debido a la diversidad de criterios, normas de formato y expectativas académicas existentes. Con el objetivo de estandarizar la calidad de los entregables y facilitar el proceso de titulación, la UTRM presenta estos Lineamientos para la elaboración del reporte de estadías.

Este documento ha sido diseñado bajo los lineamientos institucionales del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, adaptándose a las necesidades específicas de nuestra comunidad académica. Su propósito es proporcionar una ruta clara y ordenada que acompañe al estudiante desde el inicio del proceso de vinculación hasta la entrega final del reporte.



Sección I: Proceso general, reglamento y evaluación

El proceso de estadías se desarrolla en tres fases. **Fase 1: Planeación y Vinculación.** Donde el estudiante recibe la inducción normativa, selecciona una organización y formaliza su ingreso mediante la obtención de una carta de aceptación y la asignación de un asesor académico. **Fase 2: Ejecución y Seguimiento.** La cual dura 15 semanas o 600 horas. Se establece un cronograma, se define el proyecto de estudio bajo estándares APA 7 y se mantiene un monitoreo constante a través de asesorías semanales y el desarrollo técnico diario (8 horas) supervisado por la organización. **Fase 3: Evaluación y Cierre.** Fase en la que se entregan los reportes finales, se validan las firmas de los asesores, se registra la calificación oficial en el sistema y se obtiene el formato de liberación administrativa para completar el trámite.



Uso de Tecnologías e Inteligencia Artificial (IA) – UNESCO

En la elaboración del presente Reporte de Estadía, se adopta un enfoque ético y responsable respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA), en estricta alineación con las recomendaciones y marcos de competencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Se reconoce a estas tecnologías como herramientas potentes para potenciar la investigación, estructurar ideas y facilitar el análisis de datos; sin embargo, su aplicación se gestiona como un complemento de las capacidades intelectuales y no como un sustituto del juicio humano.

Bajo esta premisa, se ejerce un pensamiento crítico riguroso al integrar la IA, lo cual implica la verificación sistemática de la exactitud de la información generada, el cuestionamiento de posibles sesgos y la garantía de la integridad académica mediante la transparencia en su uso.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Guía de Uso Ético

El marco de la UNESCO prioriza tu pensamiento crítico y tu integridad académica.
¡Usa la tecnología a tu favor, no en tu contra!

**USO PERMITIDO (Tu Asistente de Aprendizaje)**

Potencia tus capacidades, **no las reemplaces.**

- **Investigación inicial:** Uso de herramientas para encontrar artículos y resumir textos. 
- **Estructurar ideas:** Crear esquemas, mapas mentales o planes de trabajo. 
- **Idiomas:** Traducciones y paráfrasis (siempre revisadas por ti). 

“La IA es una herramienta para el ser humano, no un sustituto de la inteligencia.” – Enfoque UNESCO

**USO PROHIBIDO (Lo que daña tu formación)**

- **Generación automática:** No dejes de aprender. 
- **Inventar datos:** La IA puede “alucinar” fuentes y fechas falsas. Verificalo todo. 
- **Plagio Algorítmico:** Entregar contenido de IA como si fuera creación propia es una falta ética. 

**TU RESPONSABILIDAD ÉTICA**

- ✓ **Declare su uso:** La **transparencia** es la base de la confianza académica. 
- ✓ **Visión Crítica:** La IA puede tener sesgos o errores. Tú eres el supervisor final.

Sección II: Estructura oficial del reporte de estadías

El presente apartado muestra la estructura formal y metodológica requerida para el reporte de estadías profesionales, diseñado con el propósito de documentar de manera técnica y sistemática la intervención realizada en la organización. En el documento “**Plantilla de Reporte de Estadía**” se explica a detalle el desarrollo de cada uno de los elementos que le conforman.

Portada Institucional

Resumen / Abstrac

Capítulo 1. Introducción

Planteamiento del Problema: ¿Qué se va a resolver o mejorar?

Objetivos: General y Específicos (medibles).

Justificación: Importancia económica, social o técnica.

Alcances y Limitaciones: Qué cubre el proyecto y qué no.

Capítulo 2. Marco Teórico y Marco Contextual

Marco Teórico: Conceptos y estado del arte que sustentan el proyecto.

Marco Contextual: Descripción de la empresa (organigrama, ubicación, giro, procesos actuales).

Capítulo 3. Metodología y Desarrollo del Proyecto

Metodología: Enfoque, tipo de estudio y herramientas.

Desarrollo: Descripción paso a paso de actividades, cronograma ejecutado y recursos.

Capítulo 4. Resultados y Conclusiones

Resultados: Evidencia (gráficas, tablas, fotos antes/después, código).

Conclusiones: Respuesta a los objetivos planteados.

Recomendaciones: Sugerencias para la empresa o futuros estudiantes.

Referencias

Anexos



Sección III: Requerimientos académicos por nivel

La presente sección establece los lineamientos que definen el alcance y la naturaleza de los proyectos académicos por Programa Educativo (PE) para titulación a través del Reporte de Estadía. Su objetivo principal es garantizar la coherencia entre las competencias adquiridas durante el plan de estudios y los productos entregables requeridos para la titulación, asegurando que cada trabajo refleje el perfil de egreso correspondiente.

Se delimita claramente la distinción entre el Técnico Superior Universitario (TSU) y la Licenciatura/Ingeniería. Mientras que el nivel TSU se enfoca en la aplicación de procedimientos, la operación técnica y la ejecución tangible de soluciones, el nivel de Licenciatura exige un enfoque orientado al análisis, diseño, optimización, innovación y gestión estratégica.

Para ilustrar la aplicación práctica de estos lineamientos, se incluyen ejemplos de desarrollo metodológico; estos casos comparativos permiten visualizar la diferencia en profundidad y alcance entre los reportes de Estadía de TSU y Licenciatura/Ingeniería, aplicado a cada PE.

Área de conocimiento Administración y Gestión

Contaduría

Matriz de enfoques, metodologías y fundamentos normativos para el producto de Reporte de Estadía

Elemento	Técnico Superior Universitario en Contaduría	Licenciatura en Contaduría
Enfoque de producto de Reporte de Estadía	Aplicación de procedimientos contables, fiscales, de costos y auditoría mediante la identificación de documentos contables, registro de operaciones conforme a normas, formulación de estados financieros, cálculo de contribuciones, determinación de costos y evaluación del control interno para el procesamiento, control y análisis de la información financiera.	Análisis, diseño e implementación de estrategias fiscales, financieras y de auditoría mediante la evaluación de riesgos, control interno, cumplimiento normativo y desarrollo de modelos financieros, con el fin de optimizar la toma de decisiones y emitir dictámenes técnicos fundamentados.
Metodologías Sugieras	· Registro de operaciones contables en sistemas manuales y electrónicos · Clasificación de cuentas contables · Elaboración de estados financieros · Análisis financiero mediante razones financieras · Cálculo de contribuciones fiscales · Determinación de nómina y prestaciones · Sistemas de costeo (órdenes de producción, procesos) · Elaboración de presupuestos · Evaluación de control interno (cuestionarios, narrativas, diagramas) · Aplicación de pruebas de auditoría	· Planeación fiscal estratégica · Análisis de riesgos fiscales · Evaluación de control interno bajo COSO · Diseño de procedimientos de auditoría · Evaluación de proyectos de inversión (VAN, TIR) · Modelación financiera · Análisis de mercados de capitales · Desarrollo de estrategias financieras · Integración de evidencia y dictámenes técnicos
Normativa, Leyes, Certificaciones, para sustentar el producto	· Normas de Información Financiera (NIF) · Código de Comercio · Marco Conceptual de las NIF · Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) · Código Fiscal de la Federación (CFF)	· Código Fiscal de la Federación (CFF) · Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) · Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) · Reglamento del CFF



	· Ley del ISR · Ley del IVA · Ley Federal del Trabajo (LFT) · Ley del Seguro Social (LSS) · Resolución Miscelánea Fiscal · NIF C-4 Inventarios · NIF C-3 Cuentas por cobrar · Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados · Marco COSO · Normas Internacionales de Auditoría (NIA) · Código de Ética Profesional	· Normas de Información Financiera (NIF) · Criterios del SAT · Normas Internacionales de Auditoría (NIA) · Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC / ISQM) · Código de Ética (IFAC) · Marco IAASB · Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) · Ley del Mercado de Valores · Regulaciones CNBV · Estándares internacionales de valuación (IVS)
--	--	--

Guía de temas/proyectos para el desarrollo de Reporte de Estadía, con carácter enunciativo no limitativo

Técnico Superior Universitario en Contaduría	Licenciatura en Contaduría
· Implementación de sistema contable con estados financieros · Análisis financiero comparativo · Manual de procedimientos contables · Diagnóstico fiscal integral · Determinación y presentación de declaraciones · Proyecto de nómina integral · Estrategia de planeación fiscal · Informe técnico de costos · Presupuesto maestro · Análisis de rentabilidad y punto de equilibrio · Proyecto de optimización de costos · Informe de auditoría · Evaluación de control interno bajo COSO	· Estrategia integral de cumplimiento fiscal · Proyecto de planeación fiscal estratégica · Caso de defensa fiscal · Reestructuración tributaria · Estudio de impacto fiscal · Manual de cumplimiento tributario · Informe técnico de auditoría con dictamen · Diagnóstico de control interno · Informe de fiscalización · Diseño de sistema de control interno · Evaluación de proyectos de inversión · Estrategias financieras corporativas · Modelos financieros y simulaciones

Técnico Superior Universitario en Contaduría**Título de Reporte de Estadía:****Implementación de un sistema contable y de reportes financieros para la optimización de la toma de decisiones y mejora de procesos.**

El proceso metodológico para la implementación de un sistema contable se desarrolla de manera estructurada con el propósito de garantizar el registro adecuado de las operaciones y la generación de información financiera confiable:

1. Diagnóstico de la situación contable inicial. Se analiza el estado actual de la empresa en materia contable, identificando si existen registros previos, tipo de operaciones, volumen de transacciones y necesidades de información financiera.
2. Identificación y recopilación de documentación fuente. Se reúnen los documentos que respaldan las operaciones económicas (facturas, recibos, pólizas, estados de cuenta), asegurando su validez y cumplimiento normativo.
3. Diseño del catálogo de cuentas. Se estructura un catálogo de cuentas acorde a la actividad de la empresa y alineado a las Normas de Información Financiera, permitiendo una correcta clasificación de las operaciones.
4. Registro de operaciones contables. Se procede al registro sistemático de las transacciones en pólizas contables, ya sea en sistemas manuales o electrónicos, siguiendo principios contables establecidos.
5. Clasificación y depuración de la información. Se revisan los registros para asegurar su correcta clasificación, detectando errores u omisiones y realizando los ajustes correspondientes.
6. Elaboración de balanza de comprobación. Se genera la balanza para verificar la igualdad entre cargos y abonos, validando la consistencia del sistema contable.
7. Ajustes contables y conciliaciones. Se realizan ajustes por acumulaciones, depreciaciones o provisiones, así como conciliaciones bancarias para asegurar la confiabilidad de la información.
8. Elaboración de estados financieros. Se integran los estados financieros básicos (estado de situación financiera, estado de resultados), proporcionando información clara para la toma de decisiones.
9. Validación y presentación de resultados. Se revisa la información generada y se presenta a los responsables de la empresa para su análisis y uso en la gestión operativa.



Título de Reporte de Estadía

Diagnóstico de Control Interno y Auditoría Financiera: Integración de Hallazgos y Propuesta de Dictamen Técnico.

El proceso metodológico se estructura en fases que definen los objetivos, alcance y enfoque del diagnóstico, evaluar el control interno, analizar la situación financiera de la organización y sustentar la emisión de un informe técnico con dictamen y recomendaciones:

1. Planeación del trabajo de auditoría. Se tipo de entidad, su entorno operativo y la normatividad aplicable. Se establece el programa de trabajo, cronograma y recursos necesarios.
2. Conocimiento del ente y levantamiento de información. Se realiza un análisis general de la organización, incluyendo su estructura, procesos, políticas contables y sistema de control interno. Se recopila información financiera, administrativa y documental relevante.
3. Evaluación del control interno. Se analiza el sistema de control interno mediante herramientas como cuestionarios, entrevistas, narrativas y diagramas de flujo, con base en marcos de referencia como COSO, identificando fortalezas, debilidades y riesgos asociados.
4. Diagnóstico de la situación financiera. Se examinan los estados financieros mediante análisis horizontal, vertical y razones financieras, evaluando liquidez, rentabilidad, endeudamiento y eficiencia operativa.
5. Identificación y valoración de riesgos. Se determinan los riesgos de auditoría (inherente, de control y de detección), priorizando áreas críticas que requieren mayor profundidad en la revisión.
6. Diseño de procedimientos de auditoría. Se establecen procedimientos específicos (pruebas de cumplimiento y sustantivas) orientados a obtener evidencia suficiente y competente sobre las áreas evaluadas.
7. Aplicación de procedimientos y obtención de evidencia. Se ejecutan las pruebas de auditoría mediante inspección documental, confirmaciones, observación y análisis, integrando evidencia que respalde los hallazgos identificados.
8. Integración y análisis de hallazgos. Se sistematizan los resultados obtenidos, identificando desviaciones, incumplimientos normativos y áreas de oportunidad en el control interno y la información financiera.
9. Elaboración del informe técnico. Se redacta el informe estructurado que incluye antecedentes, metodología aplicada, resultados del diagnóstico, hallazgos, conclusiones y sustento técnico.
10. Emisión de propuesta de dictamen. Se formula una opinión profesional preliminar sobre la razonabilidad de la información financiera, con base en la evidencia obtenida y conforme a la normatividad aplicable.
11. Formulación de recomendaciones. Se proponen acciones correctivas y de mejora orientadas a fortalecer el control interno, optimizar procesos y asegurar el cumplimiento normativo.

Área de conocimiento Administración y Gestión

Administración - Gestión de Capital Humano

Matriz de enfoques, metodologías y fundamentos normativos para el producto de Reporte de Estadía

Elemento	Técnico Superior Universitario en Administración	Licenciatura en gestión del Capital Humano
Enfoque de producto de Reporte de Estadía	Evidenciar de forma clara, la aplicación de competencias, administrativas en un entorno real de trabajo, demostrando que el estudiante diagnostica, ejecuta y documenta soluciones operativas que mejoren la eficiencia de procesos, el uso de recursos y el cumplimiento de procedimientos dentro de una organización.	Demostrar la integración de competencias estratégicas de gestión del talento mediante el diseño, implementación y evaluación de una intervención en Capital Humano, vinculada a objetivos de la empresa y sustentada en datos.
Metodologías Sugeridas	· Aplicación directa de conocimientos en actividades operativas reales del área de Recursos Humanos. · Uso de formatos, registros, expedientes, listas de control y sistemas administrativos. · Favorece la adquisición de habilidades técnicas y la comprensión de rutinas laborales. · Análisis de situaciones reales y frecuentes del área de Recursos Humanos. · Identificación del problema, causas básicas y propuesta de solución operativa. · Desarrollo del pensamiento analítico y la toma de decisiones funcionales. · Análisis guiado de casos reales o contextualizados del entorno laboral. · Comprensión de procedimientos, roles y consecuencias administrativas. · Promueve la aplicación de normas, políticas internas y criterios básicos de gestión.	· Desarrollo de proyectos integrales de Capital Humano. · Vinculación directa con organizaciones reales o contextos simulados complejos. · Integración de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de resultados. · Uso de métodos cualitativos y cuantitativos para el análisis del Capital Humano. · Recolección, análisis e interpretación de datos organizacionales. · Análisis profundo de casos complejos de gestión del talento. · Evaluación de decisiones directivas y sus impactos organizacionales. · Vinculación con tendencias actuales del Capital Humano y la Industria 4.0. · Adaptabilidad al cambio organizacional. · Desarrollo de liderazgo, negociación y gestión de equipos.



	· Trabajo en equipos operativos, simulando entornos laborales reales. · Desarrollo de habilidades de comunicación, responsabilidad compartida y cooperación. · Fomenta la ética profesional y el respeto a la jerarquía organizacional. · Recreación de procesos de Recursos Humanos en aula o laboratorio. · Uso de software administrativo, formatos oficiales y flujos de trabajo. · Preparación para la incorporación inmediata al sector productivo.	
Normativas, Leyes, Certificaciones	· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 123. · Ley Federal del Trabajo (LFT). · Ley del Seguro Social (IMSS). · Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). · Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. · Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. · Normas de igualdad laboral y no violencia Reglamentos internos de trabajo. · Políticas organizacionales de Recursos Humanos. Códigos de ética y conducta laboral. · Lineamientos de confidencialidad y uso responsable de la información. · Certificados de competencias laborales relacionadas con: Auxiliar administrativo, Asistente de Recursos Humanos. · Control de expedientes y documentación laboral. · Cursos de seguridad e higiene laboral básica.	· Código Civil y Comercial. · Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 123. · Estándares de competencia del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). · ISO 31000 Gestión de Riesgos. · Ley de Competencia Económica. · Ley de Economía Social y Solidaria. · Ley de Inclusión Federal y Estatal. · Ley de Propiedad Industrial. · Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA). · Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). · Ley del INFONAVIT. · Ley del Seguro Social. · Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. · Ley Federal del Trabajo. · Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. · Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y sus Reglamentos. · Ley General de Turismo y su Reglamento. · Ley General de Vida Silvestre.

	· Capacitación en manejo de nómina y registros administrativos. · Acreditaciones internas de buenas prácticas administrativas.	· Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. · Marco normativo sobre violencia laboral, acoso y hostigamiento. · Norma ISO 21902:2021 Turismo accesible para todos. · Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. · Norma ISO 14001:2015 Gestión Ambiental. · Norma ISO 45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo. · Norma Oficial Mexicana NOM-138-SCFI-2000. · Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicadas al sector turístico. · Normativa interna de las organizaciones turísticas.
--	---	---

Guía de temas/proyectos para el desarrollo de Reporte de Estadía, con carácter enunciativo no limitativo

Técnico Superior Universitario en Administración	Licenciatura en gestión del Capital Humano
· Reporte Operativo de Recursos Humanos · Expediente Administrativo de Personal · Informe de Mejora Operativa en Recursos · Estudio de Mercado descuerdo a las necesidades de la empresa. · Proyecto de Presupuesto Maestro Integral · Estudio de Mercado descuerdo a las necesidades de la empresa. · Plan de Mercadotecnia para la empresa utilizando la cadena de valor de M. Porter. · Plan de mercadotecnia (4P/7P) con estrategia digital. · Estrategia de contenidos y social media con analítica. · Portafolio de relaciones colectivas. · Proyecto de Contrato Colectivo y RIT. · Cronograma del proceso de huelga. · Reporte técnico de verificación de seguridad, que integre: · Lista de verificación · Detección de actos inseguros · Análisis de riesgos Ideal como evidencia de evaluación inicial de seguridad.	· Proyecto de Intervención en Capital Humano · Diagnóstico organizacional. · Objetivos estratégicos. · Plan de intervención. · Resultados e indicadores de impacto. · Informe de Análisis y Gestión del Capital Humano · Análisis de indicadores (rotación, desempeño, capacitación, clima). · Modelo o Programa de Gestión del Talento · Diseño del modelo o programa. · Criterios de evaluación y mejora continua. · Estudio de factibilidad integral. · Prototipo/MVP con plan de pruebas. · Documento de patentabilidad y ruta de protección. · Proyecto de Inversión Sostenible. · Estudio de impacto social ambiental con indicadores. · Plan de gestión de riesgos (matriz, estrategias). · Proyecto de intervención organizacional. · Estudio de caso aplicado · Plan de negocio innovador



Técnico Superior Universitario en Administración

Título de Reporte de Estadía:

Evaluación del desempeño para los puestos adscritos al nivel operativo de la empresa

El proceso se determina para la implementación de una evaluación de desempeño y el cual se desarrolla de manera estructurada con el propósito de garantizar las herramientas básicas de evaluación del desempeño, así como el cumplimiento de funciones operativas dirigido a las áreas de mejora y necesidades de capacitación para obtener una mejora de la eficiencia operativa de la empresa:

1. Identificación del puesto operativo y perfil de desempeño. Se Identifican el puesto operativo a evaluar con la finalidad revisar la descripción del puesto y funciones principales para Reconocer los estándares de desempeño esperados.
2. Definición de criterios de desempeño. El desempeño del colaborador se caracteriza por un cumplimiento consistente de las tareas asignadas, ejecutándolas conforme a los objetivos establecidos y dentro de los tiempos definidos, lo que se refleja en la calidad del trabajo realizado, con resultados precisos y alineados a los estándares del área. Mantiene un nivel adecuado de productividad, optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponible para el logro de las metas operativas.
3. Selección de indicadores y evidencias. El desempeño del colaborador se distingue por un tiempo de ejecución adecuado en el desarrollo de sus actividades, lo que permite cumplir con los plazos establecidos y mantener la continuidad operativa. Presenta un bajo número de errores o retrabajos, evidenciando cuidado, atención al detalle y correcta aplicación de los procedimientos. Asimismo, mantiene un volumen constante de actividades realizadas, acorde con la carga de trabajo asignada, contribuyendo al logro de los objetivos del área. De igual forma, demuestra un cumplimiento efectivo de las metas diarias o semanales, organizando sus tareas de manera eficiente y priorizando aquellas que impactan directamente en los resultados operativos de la empresa.
4. Desarrollo del instrumento de evaluación de desempeño: el siguiente procedimiento es para la implementación del instrumento de evaluación de desempeño. Donde va a reunir listas de cotejo, escala de valoración guía de observación entre otros.
5. Diseño del instrumento de evaluación. Se realiza el diseño de un formato de evaluación del desempeño operativo, el cual debe tener un lenguaje claro un enfoque en el hacer y una fácil aplicación.
6. Aplicación de la evaluación. Se procede a la recolección de evidencias, así como la aplicación del instrumento y el registro de resultados
7. Análisis de resultados. Se revisan los registros para asegurar su correcta clasificación, Una vez comparados los resultados obtenidos con los criterios establecidos, el desempeño del colaborador es clasificado de manera objetiva, permitiendo identificar si se ubica en un nivel satisfactorio, cuando cumple con los estándares esperados, o si requiere mejora, cuando presenta desviaciones respecto a lo definido. En los casos donde el desempeño no alcanza lo esperado, se procede a identificar las causas del bajo desempeño, analizando factores como la falta de capacitación, deficiencias en los procedimientos, carga de trabajo, condiciones del entorno o aspectos actitudinales, con el propósito de contar con información clara que sustente la toma de decisiones y la definición de acciones de mejora.

8. Retroalimentación al colaborador. La sesión breve de retroalimentación es un espacio de diálogo directo entre el evaluador y el colaborador, cuyo objetivo es comunicar de manera clara los resultados de la evaluación. Durante esta sesión se realiza el reconocimiento de los logros, destacando los aspectos positivos del desempeño para reforzar conductas favorables. Asimismo, se lleva a cabo la identificación de áreas de mejora, señalando de forma objetiva y respetuosa aquellos aspectos que requieren fortalecerse. Finalmente, se establece el registro de acuerdos, donde se documentan los compromisos, acciones de mejora y responsables, asegurando el seguimiento y la mejora continua del desempeño.
9. Propuesta de acciones de mejora. La sesión breve de retroalimentación permite comunicar al colaborador los resultados de su desempeño y aclarar expectativas de manera directa y constructiva. A partir de esta sesión, se puede determinar la capacitación básica necesaria para reforzar conocimientos o habilidades específicas. Cuando se detectan fallas en la ejecución, se implementa el reentrenamiento en el puesto, orientado a mejorar la correcta realización de las tareas. Asimismo, se realizan ajustes en procedimientos para facilitar el trabajo y reducir errores.
10. Finalmente, el acompañamiento operativo asegura el seguimiento continuo y el apoyo necesario para consolidar la mejora del desempeño.

Licenciatura en Gestión del Capital Humano

Título de Reporte de Estadía:

Proyecto de auditoría interna de un Sistema de Gestión de la Calidad

1. El proceso durante este espacio se evalúa la eficacia de los procesos de gestión del talento humano, identificando si contribuyen al logro de los objetivos organizacionales. Asimismo, se analizan y detectan riesgos, no conformidades y oportunidades de mejora derivadas de la auditoría. Esta información facilita la toma de decisiones informadas. Finalmente, la retroalimentación contribuye a la mejora continua y al fortalecimiento organizacional, alineando los procesos de Capital Humano con el sistema de gestión de la calidad.
2. Alcance del proyecto. El proyecto de auditoría interna se enfoca en el reclutamiento y selección, así como la Capacitación y desarrollo para la Evaluación del desempeño con la finalidad de Gestionar de competencias para en registro de documentar y controlar de registros de Capital Humano.
3. Planeación del Proyecto de Auditoría. Definir el marco general de la auditoría interna Identificando la organización y el proceso de Capital Humano a auditar, con la finalidad de determinar el objetivo, alcance y criterios de auditoría. Con la Elaboración del Plan de Auditoría Interna.
4. Revisión documental del SGC. se analiza el sistema de control interno mediante herramientas como cuestionarios, entrevistas, narrativas y diagramas de flujo, con base en marcos de referencia como COSO, identificando fortalezas, debilidades y riesgos asociados.
5. Ejecución de la auditoría interna. Obtener evidencias objetivas del desempeño del SGC. Para realizar entrevistas a responsables del proceso tomando en cuenta la observación de las



actividades y prácticas operativas para realizar los registros y evidencias del proceso auditado guiándose de hallazgos de auditoría.

6. Análisis de hallazgos. Evaluar el grado de cumplimiento del sistema, analizando la clasificación de los hallazgos en, Conformidades, No conformidades, Observaciones, así como Oportunidades de mejora, y a su vez analizar causas raíz de las no conformidades para valorar riesgos asociados al Capital Humano.
7. Elaboración del informe de auditoría. Comunicar los resultados de manera formal y estructurada a todos los involucrados de puedan recibir la información sobre el objetivo y alcance, así como la metodología aplicada y a su vez informar los resultados y hallazgos junto con sus Conclusiones y recomendaciones.
8. Retroalimentación y propuesta de acciones de mejora. Vincular la auditoría con la mejora continua mismo que debe de Presentar resultados a los responsables del proceso donde se de Proponer acciones correctivas y preventivas definiendo responsables y plazos de atención para Integrar un Plan de Mejora del SGC enfocado al Capital Humano.
9. Seguimiento y cierre del proyecto. Evaluar el impacto del proyecto. Donde se Verifica el cumplimiento de las acciones propuestas, así como Reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos y Documentar lecciones aprendidas y aportes al SGC.

Área de conocimiento Turismo y Servicios

Gastronomía

Matriz de enfoques, metodologías y fundamentos normativos para el producto de Reporte de Estadía

Elemento	Técnico Superior Universitario en Gastronomía	Licenciatura en Gastronomía
Enfoque de producto de Reporte de Estadía	Aplicación de procedimientos culinarios estandarizados, operación técnica en cocina y áreas de producción, ejecución precisa de técnicas profesionales (corte, cocción, montaje), implementación de POE, BPM y HACCP; control operativo y evidencias documentadas del proceso técnico.	Análisis, diseño y optimización de procesos gastronómicos; desarrollo e innovación culinaria; auditorías de calidad e inocuidad (H, HACCP, ISO 22000); investigación aplicada; gestión administrativa y operativa; elaboración de propuestas gastronómicas fundamentadas.
Metodologías Sugeridas	- Procedimientos Operativos Estándar (POE) para preparación, servicio y producción. - Fichas técnicas estandarizadas. - Bitácoras de producción, cadena de frío y control de calidad. - BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). - HACCP aplicado a procesos básicos. - Estándares NOM (251, 120, 242, 009-ZOO, 159).	- Ingeniería de menú (costeo, rentabilidad, categorización). - Auditorías H, HACCP, ISO 22000. Diseño y modelado de procesos operativos gastronómicos. - Desarrollo de productos gastronómicos (cocina contemporánea, innovación técnica). - Evaluación sensorial avanzada. Planes de negocio y análisis estratégico.
Normativas, Leyes, Certificaciones	- NOM-251-SSA1-2009 (higiene en alimentos). - NOM-120-SSA1 (prácticas sanitarias). - NOM-242 (productos de pesca). - NOM-009-ZOO / NOM-030-ZOO (cárnicos). - NOM-159 (aves y huevo). - ISO 22000. - HACCP. - Codex Alimentarius (higiene, materias primas).	- NOM-251-SSA1-2009. - ISO 22000. - HACCP. - Normativa para Distintivo H (NMX-F-605). - NOM-051 (etiquetado e información nutrimental). - Lineamientos UNESCO (patrimonio gastronómico). - Regulaciones específicas para auditorías, certificaciones y procesos de calidad gastronómica.



Guía de temas/proyectos para el desarrollo de Reporte de Estadía, con carácter enunciativo no limitativo

Técnico Superior Universitario en Gastronomía	Licenciatura en Gastronomía
• Portafolio Digital de Estandarización Culinaria: Control de Producción, Rendimientos y Seguridad e Higiene. • Manual Técnico de Cortes de Precisión: Metodología de Control, Análisis de Merma y Estándares de Calidad. • Registro Multimodal de Ejecución Gastronómica: Mise en Place, Técnicas de Cocción y Emplatado Profesional. • Proyecto de Optimización Operativa: Flujos de Trabajo, Estandarización y Cumplimiento de la NOM-251. • Sistema Estandarizado de Producción en Cocina: Gestión de Salsas Madre y Fondos de Calidad. • Manual Operativo de Cocina Fría y Caliente: Estándares de Elaboración y Fichas de Control. • Colección Gastronómica de Caldos y Sopas: Manual Técnico de Producción y Análisis Sensorial. • Diseño de Menú Especializado en Sopas Internacionales: Fichas Técnicas y Control de Calidad. • Análisis Técnico de la Evolución Gastronómica: Línea del Tiempo y Tendencias de la Industria. • Diagnóstico Funcional de la Brigada de Cocina: Distribución de Áreas y Flujo de Trabajo Operativo. • Guía Técnica de Gestión de Materias Primas: Catálogo Sensorial y Conservación de Insumos. • Protocolo Estandarizado de Higiene y Sanitización (POE): Prevención de Contaminación Cruzada. • Manual de Seguridad y Gestión de Riesgos Laborales: Prevención de Accidentes en Áreas de Producción. • Manual Técnico de Procesamiento de Volatería y Huevo: Técnicas de Cocción y Manejo Higiénico. • Guía Profesional de Fileteado y Cocción de Pescados: Evaluación Sensorial y Control de Frescura.	• Mapa de Procesos y Procedimientos Operativos (POE) en Establecimientos de Alimentos y Bebidas. • Diagnóstico Técnico de Productividad y Optimización del Sistema de Producción Gastronómica. • Manual Maestro de Control de Producción: KPIs, Bitácoras y Matrices de Rendimiento. • Guía de Estandarización de Procesos Productivos y Mejora Continua en el Área de Cocina. • Portafolio de Técnicas Asiáticas: Métodos de Cocción en Wok, Vapor y Fritura Japonesa. • Manual Ilustrado de Fermentos y Conservas: Tradición Nipona, Coreana y del Sudeste Asiático. • Compendio Gastronómico de India y Medio Oriente: Masalas, Especies y Cocciones Prolongadas. • Guía de Técnicas Ancestrales Mexicanas: Nixtamalización, Tatemado y Procesos Prehispánicos. • Análisis Comparativo de la Evolución Culinaria: Reinterpretación Contemporánea de la Cocina Tradicional. • Diagnóstico del Patrimonio Gastronómico Regional: Análisis Etnográfico de Saberes y Tradiciones. • Estudio Prospectivo del Patrimonio Culinario: Valorización y Tendencias de Ingredientes Locales. • Portafolio Técnico y Sensorial de Destilados Mexicanos con Denominación de Origen. • Manual de Protocolo, Servicio y Maridaje de Destilados Tradicionales en la Alta Cocina. • Bitácora de Estandarización Técnica de la Cocina Ibérica: Procesos de la Dieta Mediterránea. • Recetario Maestro de Cocina Clásica Europea: Técnicas Francesas, inglesas e italianas. • Manual Operativo de Cocina Mediterránea: Elaboración de Pastas, Risottos y Masas Tradicionales.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo Operativo de Manejo de Mariscos: Cadena de Frío, Limpieza e Inocuidad Alimentaria. • Manual de Panificación Básica: Insumos, Utensilios y Fichas Técnicas de Harinas. • Bitácora de Control de Panificación: Gestión de Tiempos, Temperaturas y Procesos de Fermentación. • Portafolio de Panadería Avanzada: Masas Madre, Técnicas de Laminado y Panes Internacionales. • Guía Ilustrada de Montaje de Servicio: Estándares de Mobiliario, Equipo y Secuencia de Atención. • Manual de Atención al Cliente y Protocolos de Hospitalidad: Recuperación de Servicio y Gestión de Quejas. • Manual de Despiece y Porcionamiento de Res: Métodos de Cocción y Almacenaje Higiénico. • Guía de Rendimientos y Procesos Técnicos del Cerdo: Conservación y Control de Temperaturas. • Portafolio Gastronómico de Carnes Especiales y de Caza: Manejo de Riesgo Biológico y Especialidades. • Diagnóstico Operativo del Área de Bar: Estructura, Cristalería y Técnicas de Mixología de Autor. • Manual de Extracción y Catas Comparativas: Gestión Sensorial de Cafés, Tés e Infusiones. • Catálogo Técnico de Pastelería Base: Materias Primas, Bizcochos y Métodos de Horneado. • Portafolio de Repostería y Chocolatería Fina: Templado, Técnicas Decorativas y Control de Procesos. • Ingeniería de Menú y Diseño de Carta Gastronómica: Análisis de Rentabilidad y Pruebas de Degustación. • Manual de Logística y Operación de Eventos Gastronómicos: Planeación Integral, Presupuestos y Ejecución. | <ul style="list-style-type: none"> • Portafolio de Cocina del Norte de México: Técnicas de Asado, Salado y Conservación Regional. • Compendio Técnico de la Cocina del Centro y Pacífico: Moles, Salsas y Procesos Costeros. • Guía de Tradiciones Culinarias del Sur de México: Recados, Tamales y Cocciones en Tierra. • Ingeniería de Menú: Diseño Gráfico Funcional, Costeo y Análisis de Precios de Venta. • Informe de Reingeniería de Menú: Análisis BCG, Rentabilidad y Reposicionamiento de Marca. • Portafolio de Cocina de Autor: Desarrollo de Platillos Contemporáneos y Estilos de Vanguardia. • Manual de Cocina de Precisión: Aplicación de Espumas, Geles y Técnicas Sous-Vide. • Diagnóstico de Viabilidad y Oportunidad de Negocio para Nuevos Conceptos Gastronómicos. • Plan de Negocios Gastronómico Integral: Modelo Canvas, Proyección Financiera y Marketing. • Informe de Auditoría de Calidad e Higiene: Cumplimiento Normativo y Plan de Acciones Correctivas. • Plan de Mejora Continua en Cocina: Aplicación de Herramientas Administrativas y Metodología 5S. • Manual de Mixología Profesional: Métodos de Preparación, Balance y Montaje de Bebidas. • Diseño de Menú de Bebidas de Autor: Creatividad Contemporánea y Análisis de Rentabilidad. • Recopilación Etnográfica de Técnicas Regionales: Metate, Comal y Métodos de Ahumado Tradicional. |
|---|--|



Técnico Superior Universitario en Gastronomía

Manual de estandarización de procesos y control higiénico en el área de cocina caliente

1. Delimitación del área de intervención: Se define la cocina caliente como el espacio crítico de acción, debido a la complejidad en la manipulación de proteínas y procesos de cocción. Esta fase fundamenta el alcance del producto basándose en las necesidades de operación y el cumplimiento de las normas NOM-251-SSA1-2009 y NOM-120-SSA1-1994.
2. Levantamiento de información técnica: Consiste en la observación directa y sistemática de las jornadas operativas para registrar las prácticas reales del personal. Se recopilan datos sobre *mise en place*, métodos de cocción, uso de utensilios y control de temperaturas mediante entrevistas, revisión de bitácoras y análisis de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) previos.
3. Clasificación y análisis de procesos culinarios: Se categorizan las actividades documentadas en niveles (básicos, intermedios y complejos) para identificar variaciones técnicas. Cada proceso se analiza bajo criterios de inocuidad, calidad organoléptica, tiempos, movimientos y rendimientos, permitiendo detectar puntos críticos de riesgo y fallas operativas.
4. Diseño del instrumento técnico (Manual): Es la etapa de creación del documento operativo donde se integran los procesos estandarizados paso a paso. Incluye la descripción del área, fichas de rendimiento, controles de temperatura, fotografías de referencia e indicaciones higiénicas alineadas a los estándares de seguridad alimentaria.
5. Evaluación técnica y validación: Se realizan pruebas de campo para verificar que los procedimientos diseñados sean claros y reproducibles. Se ejecutan mediciones de mermas, análisis sensoriales (sabor, textura y temperatura) y se coteja nuevamente el cumplimiento normativo para asegurar la viabilidad del manual en un entorno real.
6. Sistematización del producto final: Se organiza y estructura la información generada en un documento formal de carácter profesional. Este documento constituye el Manual de Estandarización final, cumpliendo con los criterios de calidad académica y técnica requeridos para el nivel TSU en Gastronomía.
7. Revisión, ajuste y entrega: El manual se somete a la validación del chef responsable o supervisor del establecimiento. A partir de su retroalimentación, se realizan los ajustes finales para fortalecer la alineación entre la teoría y la práctica operativa, concluyendo con la entrega oficial del proyecto.

Licenciatura en Gastronomía

Diseño de oferta gastronómica con enfoque en sostenibilidad y eficiencia

1. Análisis situacional del contexto gastronómico: Se realiza una auditoría integral del entorno operativo, evaluando infraestructura, flujos de trabajo y normativa (NOM-251, HACCP, Distintivo H). Esta fase identifica cómo el uso de insumos y el consumo energético impactan la sostenibilidad y la eficiencia actual del establecimiento.

2. Delimitación del problema y definición del producto: A partir del diagnóstico, se establece la problemática central (ineficiencia, desperdicio o bajo aprovechamiento de recursos). Se define formalmente el Diseño de una oferta gastronómica con enfoque en sostenibilidad y eficiencia como la solución técnica necesaria para optimizar la gestión de recursos e innovar en la oferta culinaria.
3. Recolección sistemática de información técnica: Consiste en el levantamiento de datos mediante observación directa, análisis de ventas y revisión de registros operativos. Se pone especial énfasis en métricas críticas: volúmenes de insumos, costos de producción, tiempos de elaboración, prácticas de conservación y niveles de mermas generadas.
4. Evaluación del cumplimiento normativo y diagnóstico operativo: Se aplican listas de verificación basadas en la NMX-F-605 (Distintivo H) para detectar brechas en higiene e inocuidad. Este diagnóstico establece la línea base para medir el impacto de la mejora, identificando áreas de oportunidad para reducir desperdicios y riesgos sanitarios.
5. Análisis especializado e ingeniería de menú: Se ejecuta un análisis multidimensional que integra la rentabilidad (Ingeniería de Menú), la evaluación sensorial avanzada de platillos y el modelado de procesos. En esta etapa se determina la factibilidad técnica, económica y operativa de las propuestas antes de su diseño final.
6. Diseño de propuestas gastronómicas fundamentadas: Se crea la nueva oferta optimizada bajo criterios de aprovechamiento integral de insumos e innovación sostenible. Incluye el rediseño de recetas, ajuste estratégico de porciones y la incorporación de prácticas responsables en la selección de materias primas, siempre alineado a la capacidad operativa real.
7. Implementación piloto y validación técnica: Se ejecutan las propuestas en condiciones reales de operación para documentar su desempeño. Se miden resultados en reducción de costos, tiempos de ejecución, aceptación del comensal y disminución del impacto ambiental, validando así la eficacia del nuevo diseño.
8. Integración del producto académico final: Se sistematiza el proyecto integrando el diagnóstico de procesos, el análisis de desperdicios, el rediseño del menú y la evaluación de impacto. Este documento constituye el soporte técnico que evidencia el cumplimiento de las competencias profesionales de nivel licenciatura.



Área de conocimiento Turismo y Servicios

Gestión del Bienestar

Matriz de enfoques, metodologías y fundamentos normativos para el producto de Reporte de Estadía

Elemento	Técnico Superior Universitario en Gestión del Bienestar	Licenciatura en Gestión del Bienestar
Enfoque de producto de Reporte de Estadía	Diseño de protocolos, manuales operativos y propuestas de servicios de bienestar mediante la clasificación de productos cosméticos, el análisis de técnicas y tratamientos, la valoración de necesidades del usuario y la estructuración de procesos de atención, con el propósito de estandarizar los servicios, mejorar la calidad en la atención y contribuir a la organización operativa de los centros de bienestar.	Análisis, diseño e implementación de modelos, sistemas y programas integrales de bienestar mediante el diagnóstico del usuario y del contexto organizacional, la evaluación de riesgos, el desarrollo de estrategias de intervención y la gestión de recursos, con el propósito de optimizar la operación de los centros de bienestar, mejorar la calidad de vida del usuario y fortalecer la toma de decisiones en el sector.
Metodologías Sugeridas	· Interpretación de etiquetas de productos cosméticos conforme a nomenclatura INCI · Análisis de ingredientes y selección de productos cosméticos según tipo de piel · Clasificación de centros de bienestar y tipos de spa · Diseño de la estructura organizacional de centros de bienestar · Análisis de estándares y modelos de calidad en el servicio · Diseño de herramientas de medición de la calidad (encuestas, indicadores) · Aplicación de criterios de higiene, seguridad y organización del área cosmetológica · Diseño de protocolos de limpieza, desinfección y esterilización · Aplicación de protocolos de atención al cliente en modalidad presencial y no presencial · Aplicación de protocolos de servicio en áreas húmedas, secas y complementarias	· Análisis de riesgos organizacionales, operativos y de mercado · Diseño de modelos de dirección estratégica y gestión operativa · Evaluación del desempeño organizacional mediante indicadores · Diseño y aplicación de sistemas de control e inventarios · Análisis de información diagnóstica del usuario para la personalización de tratamientos · Diseño de modelos integrales de diagnóstico estético facial · Diseño, ejecución y evaluación de protocolos estéticos con aparatología · Análisis de la estructura organizacional y planeación estratégica · Aplicación de herramientas de toma de decisiones bajo enfoque sistémico · Análisis y segmentación de mercado en centros de bienestar · Diseño de propuestas de valor y estrategias de posicionamiento

	· Determinación de costos y elaboración de presupuestos de servicios · Diseño de protocolos de tratamientos estéticos corporales, manos y pies · Diseño de protocolos de hidroterapia y circuitos hidrotermales · Diseño de experiencias de bienestar mediante integración de elementos sensoriales · Diseño de estrategias comerciales y segmentación de mercado	· Diseño e implementación de estrategias de prevención de alteraciones y mantenimiento del bienestar · Desarrollo de programas de intervención integral personalizados · Diseño de programas de capacitación y evaluación del desempeño · Diseño de programas de actividad física orientados al bienestar · Diseño de estrategias de promoción de la salud mental · Diseño y desarrollo de proyectos de bienestar comunitario · Evaluación de resultados e implementación de acciones de mejora continua
Normativas, Leyes, Certificaciones	· INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) · NOM-141-SSA1/SCFI-2012 Etiquetado para productos cosméticos · NOM-259-SSA1-2022 Buenas prácticas de fabricación en productos cosméticos · NOM-110-SCFI-2004 Prácticas comerciales en servicios de embellecimiento físico · NOM-003-SEGOB/2002 Señales y avisos para protección civil · NOM-045-SSA2-2005 Vigilancia epidemiológica y control de infecciones nosocomiales · ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad · EC0046 Prestación de servicios cosmetológicos faciales · EC0010 Prestación de servicios cosmetológicos corporales · EC1336 Prestación de servicios cosmetológicos faciales y corporales combinados · EC0305 Prestación de servicios de atención al cliente	· EC0682 Dirección de planeación, ejecución y gestión de estrategias en organizaciones privadas y públicas · EC0249 Proporcionar servicios de consultoría general · EC0474 Acondicionamiento físico de jóvenes y adultos para el mantenimiento de la salud · EC1336 Prestación de servicios cosmetológicos faciales y corporales · NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: identificación, análisis y prevención · NOM-174-SSA1-1998 Para el manejo integral de la obesidad · ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad · Ley Federal del Trabajo



	· EC0183 Prestación del servicio al cliente en negocios spa · EC0186 Gestión del negocio spa · EC1364 Prestación de servicios de limpieza y desinfección · EC0248 Limpieza y desinfección en establecimientos de salud · EC0124 Aplicación de masaje sueco · EC0900 Aplicación de masaje holístico · EC1582 Aplicación de masaje con técnica de acupresión · Sello Turismo de Salud (SECTUR) · ICT-P-10.2 Protocolo específico para Turismo de Bienestar (Sector Spa) · Legislación fiscal aplicable a la venta de servicios	
--	---	--

Guía de temas/proyectos para el desarrollo de Reporte de Estadía, con carácter enunciativo no limitativo

Técnico Superior Universitario en Gestión del Bienestar	Licenciatura en Gestión del Bienestar
· Catálogo digital de productos cosméticos · Manual de uso de cosméticos en tratamientos estéticos. · Catálogo digital de centros de bienestar y tipos de spa · Manual de funciones del personal · Diagnóstico de la calidad en el servicio · Sistema de evaluación de la satisfacción del cliente · Protocolos de limpieza y desinfección · Manual operativo de protocolos de servicio al cliente · Protocolo integral de atención presencial al cliente · Manual de protocolos para la prestación de servicios · Reporte de costeo · Presupuesto integral de servicios · Protocolos detallados de tratamientos estéticos · Protocolos de servicio estético de manos y pies · Protocolos de tratamiento de hidroterapia · Diseño de modelo de circuito hidrotermal	· Modelo de dirección estratégica y gestión operativa del centro de bienestar · Sistema de control, evaluación e indicadores del centro de bienestar · integral de diagnóstico estético facial · Modelo de planeación estratégica aplicada a centros de bienestar · Modelo de toma de decisiones organizacionales · Modelo de segmentación y mercado objetivo · Plan de acción de promoción de estilos de vida saludable · Modelo de intervención en estilos de vida saludable · Programa de intervención integral personalizado · Portafolio de protocolos estéticos corporales con aparatología · Programa de desarrollo del talento · Programa de actividad física · Programa de promoción de la salud mental · Proyecto de bienestar comunitario

· Diseño de experiencias de bienestar de autor · Manual técnico-operativo de aparatología estética · Plan de comercialización y ventas para el centro de bienestar. · Manual descriptivo de técnicas tradicionales mesoamericanas · Manual técnico de terapias orientales	
---	--

Ejemplos simplificados de desarrollo metodológico para Reporte de Estadía

Técnico Superior Universitario en Gestión del Bienestar

Título de Reporte de Estadía:

Diseño de protocolos detallados de tratamientos estéticos corporales mediante la valoración del usuario, la selección de técnicas y la estructuración de procedimientos operativos, para estandarizar los servicios y garantizar la calidad, seguridad e higiene en su aplicación en centros de bienestar.

El proceso metodológico para el diseño de protocolos de tratamientos estéticos corporales se desarrolla de manera estructurada con el propósito de garantizar la estandarización de los servicios, la seguridad del usuario y la calidad en la atención:

1. Diagnóstico del estado del usuario. Se realiza la valoración estética corporal del usuario mediante la identificación de características físicas, necesidades y posibles contraindicaciones.
2. Identificación de objetivos del tratamiento. Se determinan los resultados esperados del tratamiento (reductivo, reafirmante, anticelulítico, etcétera), de acuerdo con el diagnóstico realizado.
3. Selección de técnicas y recursos. Se seleccionan las técnicas manuales, productos cosméticos, insumos y equipos necesarios conforme a los objetivos del tratamiento.
4. Determinación de indicaciones y contraindicaciones. Se establecen las condiciones bajo las cuales el tratamiento puede o no aplicarse, considerando la seguridad del usuario.
5. Definición de parámetros del tratamiento. Se determinan tiempos de aplicación, frecuencia, intensidad y secuencia de las técnicas a utilizar.
6. Estructuración del protocolo de tratamiento. Se organiza de manera secuencial el procedimiento, incluyendo preparación del área, ejecución del tratamiento y cierre del servicio.
7. Integración de medidas de seguridad e higiene. Se incorporan procedimientos de limpieza, desinfección, uso de equipo y protección del usuario.
8. Elaboración de recomendaciones postratamiento. Se establecen cuidados posteriores y sugerencias para mantener o potenciar los resultados del tratamiento.
9. Documentación del protocolo. Se registra el protocolo de manera formal, incluyendo descripción narrativa, materiales, evidencias y formatos de control.



Título de Reporte de Estadía:

Diseño e implementación de un modelo de intervención en estilos de vida saludable dirigido a adultos mayores en la Casa del Adulto Mayor, mediante el diagnóstico de condiciones biopsicosociales, la identificación de factores de riesgo y el desarrollo de estrategias personalizadas, para mejorar la calidad de vida y promover hábitos saludables en el contexto comunitario.

El proceso metodológico para el diseño e implementación de un modelo de intervención en estilos de vida saludable dirigido a adultos mayores en la Casa del Adulto Mayor se desarrolla de manera estructurada con el propósito de analizar sus condiciones de salud, identificar factores de riesgo y establecer estrategias de intervención que contribuyan a la mejora de su calidad de vida:

1. Delimitación del grupo poblacional. Se define el grupo de adultos mayores pertenecientes a la Casa del Adulto Mayor, considerando características como edad, nivel de autonomía, estado de salud y contexto social.
 2. Diagnóstico integral del adulto mayor. Se analiza el estado de bienestar físico, mental y social, así como los hábitos de vida, nivel de actividad física, alimentación y entorno en el que se desenvuelven.
 3. Identificación de factores de riesgo. Se determinan factores como sedentarismo, enfermedades crónicas, aislamiento social, alimentación inadecuada o estrés.
 4. Análisis y priorización de necesidades. Se interpretan los datos obtenidos para identificar las principales áreas de intervención que impactan en la calidad de vida del grupo.
 5. Diseño del modelo de intervención. Se estructuran estrategias adaptadas a los adultos mayores, considerando sus capacidades y habilidades físicas, cognitivas y emocionales, así como el contexto de la Casa del Adulto Mayor.
 6. Planeación del programa de acción. Se establecen objetivos, actividades, recursos, tiempos e indicadores de seguimiento acordes al entorno institucional.
 7. Implementación de estrategias de intervención. Se desarrollan actividades como programas de actividad física adaptada, educación en salud, promoción de hábitos saludables y acompañamiento dentro de la Casa del Adulto Mayor.
 8. Seguimiento y monitoreo. Se evalúa el avance mediante indicadores como participación, adherencia y cambios en hábitos de vida.
 9. Evaluación de resultados. Se analizan los efectos del programa en la salud y bienestar de los adultos mayores.
 10. Propuesta de mejora continua. Se ajusta el modelo de intervención con base en los resultados obtenidos para fortalecer su impacto en la Casa del Adulto Mayor.
-

Área de conocimiento Turismo y Servicios

Gestión y Planificación Turística

Matriz de enfoques, metodologías y fundamentos normativos para el producto de Reporte de Estadía

Elemento	Técnico Superior Universitario en Turismo	Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico
Enfoque de producto de Reporte de Estadía	Se centra en la ejecución y el dominio técnico operativo de la actividad turística mediante la aplicación de procedimientos estandarizados en áreas fundamentales como la hospitalidad, el alojamiento y la operación de servicios de alimentos y bebidas.	Prioriza la gestión estratégica, el diseño de soluciones innovadoras y la investigación aplicada, fundamentándose en una capacidad analítica superior para diagnosticar la vocación de los destinos y diseñar productos turísticos experienciales que diversifiquen la oferta actual.
	Comprende la aplicación de protocolos y el mantenimiento de la calidad en la prestación del servicio a través de una documentación detallada de la operación diaria.	El profesional planifica y gestiona el desarrollo del sector vinculando los ámbitos comunitario, empresarial e institucional mediante la creación de proyectos de inversión, planes de negocios complejos y estrategias de mercadotecnia digital alineadas a las tendencias globales.
	En este proceso, el alumno evidencia el uso correcto de herramientas especializadas y técnicas administrativas bajo un enfoque de sustentabilidad y responsabilidad en los servicios de viaje y transportación.	Integra la consultoría turística y la dirección logística de eventos como herramientas para la toma de decisiones gerenciales, siempre bajo un marco de gobernanza y economía social solidaria.
Metodologías Sugeridas	· Análisis Matemático y Estadístico · Regla de tres (Simple, Compuesta e Inversa). · Software Matemático para validación de resultados. · Técnicas de promedios móviles y promedios ponderados. · Regresión lineal y correlación con software especializado. · Planificación y Gestión Turística · Análisis de elasticidad de oferta y demanda. · Teoría de Sistemas Turísticos (Modelos de Leiper o Boullón). · Modelo PER y Metodología de Capacidad de Carga.	· Software especializado para análisis de indicadores estadísticos y validación (Diagramas de Pareto, medidas de tendencia central). · Metodología de investigación aplicada: Diseños exploratorios, concluyentes, técnicas de muestreo y elaboración de instrumentos. · Sistemas Open Data, Big Data y plataformas de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Moonbeam, Mid-Journey, etc.). · Indicadores de satisfacción: CSAT (Índice de satisfacción) y NPS (Net Promoter Score).



- Sistemas de Información Geográfica (SIG) y dispositivos de localización digital.
- Diseño del perfil del visitante y definición de *target*.
- Mix de Mercadotecnia (4Ps: Producto, Precio, Plaza, Promoción).
- Diagramas de calidad: Ishikawa, Pareto, Histogramas y Estratificación.
- Metodología de Estandarización de Procesos y mejora continua.
- Flujogramas de atención y procedimientos operativos de recepción.
- Métodos de análisis de puestos: Escalonamiento, Puntos y Factores.
- Análisis de Ciclo de Vida (LCA) y estrategias de Producción Más Limpia.
- Esquematización de procesos: Diagrama de la actividad económica e interrelación de actores.
- Métodos de organización operativa: *Mise en place*.
- Diferenciación de técnicas de corte (Brunoise, Juliana) y cocción.
- Técnicas de guianza, manejo de grupos y planes de emergencia.
- Uso de software especializado: Sistemas de transportación, reservación y GDS (Amadeus o Sabre).
- Siete nuevas herramientas de calidad: Diagramas de afinidad, relaciones, árbol, matrices de priorización, matriciales, proceso de decisión y flechas.
- Análisis estratégico: FODA, PESTEL, Escenarios, Cinco fuerzas de Porter, Benchmarking y Balanced Scorecard (BSC).
- Modelos de diagnóstico organizacional: Cultural, específico, funcional e integral.
- Herramientas de Ciclo de Vida: Matriz BCG y Matriz de las nueve cajas de McKinsey.
- Diseño de Sistemas Integrados de Gestión (SIG).
- Metodologías Ágiles: Design Thinking, Lean Start Up, Scrum y consultoría ágil (adaptabilidad, innovación, liderazgo).
- Modelos de Negocio: Social CANVAS, técnicas de canales de distribución (tradicionales/disruptivos) y Speech Elevator.
- Consultoría profesional: Modelos MDIES, Pyme JICA, técnicas de Rapport y objetivos SMART.
- Marketing Digital: SEO, SEM, Marketing 4.0 y 5.0 (Realidad virtual, marketing predictivo) y sistemas CRM.
- Customer Journey Map para productos y servicios.
- Metodología de la Andragogía: Estilos de aprendizaje (VAK, interpersonal e intrapersonal).
- Técnicas de DNC: Encuesta, entrevista, observación y evaluación del desempeño.
- Estructura pedagógica: Cartas Descriptivas y plataformas de experiencia de aprendizaje (LXP).
- Análisis de puestos: Métodos cuantitativos y no cuantitativos

		(escalonamiento, puntos, factores, requerimientos). - Modelos de desarrollo: Regionalización funcional (SEDATU), Clústeres, Milieu Innovador y modelos ecorregionales (RTP, RHP, RMP). - Metodologías participativas: Evaluación Rural Participativa (ERP) e Investigación Acción Participativa (IAP). - Análisis Financiero: VAN, TIR, PRI, Relación Beneficio-Costo, análisis horizontal/vertical y sistema de costeo por actividades. - Economía de mercado: Cálculo de punto de equilibrio, escasez y excedentes. - Evaluación Ambiental: Métodos Ad Hoc, superposición gráfica, matrices y diagramas de flujo para EIA. - Planificación Turística: Enfoques de ONU Turismo, modelo integrado comunitario y técnica de Árbol de Problemas. - Gestión de Eventos - Metodología operativa: Cálculo de aforo, diseño de <i>Lay out</i> y Post Convention Report. - Control de eventos: Banquet Event Order (BEO), Check list y Master Plan.
Normativas, Leyes, Certificaciones	- Ley Federal del Trabajo (LFT) y manuales de perfiles. - Normatividad Hotelera Nacional e Internacional vigente. - Gráficos de cumplimiento normativo y tipologías de alojamiento. - Normas de Higiene e Inocuidad y Seguridad Alimentaria. - Normas de Inocuidad alimentaria y Distintivo H. - Normas Oficiales y Estándares de Servicio - NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002 (Regulación para guías de turistas).	- Norma ISO 26000 (Responsabilidad Social). - Modelos de indicadores de sostenibilidad: ONU, OCDE y el Consejo Global de Turismo Sustentable (GSTC). - Manual de Oslo: Criterios de medición de innovación. - Modelo de referencia DTI (Destinos Turísticos Inteligentes) de SEGITTUR. - Metodología de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA): Específicamente bajo los lineamientos de SEMARNAT.



	· Estándares de Servicio de Recepción y manuales de Ama de Llaves. · Manuales de perfiles (cuando se usan como base normativa interna).	· Estándares de Competencia Laboral del CONOCER (Para diseño de cursos). · Modelos normativos de gestión de calidad y sistemas de certificación medioambiental. · Mecanismos de mercado de Bonos de Carbono (Marcos regulatorios de intercambio).
--	--	---

Guía de temas/proyectos para el desarrollo de Reporte de Estadía, con carácter enunciativo no limitativo

Técnico Superior Universitario en Turismo	Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico
· Optimización operativa y estandarización de procesos en el área de [Nombre del Área] de la empresa [Nombre]. · Mejora continua del servicio al cliente mediante el análisis de áreas de oportunidad y herramientas de gestión de calidad. · Reingeniería del ciclo de servicio y atención al usuario para el fortalecimiento de la experiencia del cliente en [Empresa]. · Implementación de un sistema de gestión y evaluación de la calidad para medir la satisfacción del consumidor. · Análisis estratégico de mercado y posicionamiento comercial para el sector de [Giro de la empresa]. · Desarrollo de un plan de comercialización turística integral para el fortalecimiento de la marca [Empresa]. · Diversificación y promoción de la oferta turística a través de herramientas digitales y catálogos de servicios. · Estrategias de comunicación integrada y mezcla promocional para el incremento de la competitividad de [Empresa]. · Gestión y optimización de los estándares de servicio en el área de alimentos y bebidas de [Empresa]. · Estrategias de control de costos y rentabilidad gastronómica para el establecimiento [Nombre]. · Aseguramiento de la inocuidad y buenas prácticas alimentarias bajo estándares de higiene y seguridad.	· Diagnóstico organizacional integral y plan de mejora operativa para el fortalecimiento competitivo de la empresa [Nombre]. · Diseño de una estrategia de intervención empresarial orientada a la optimización de procesos y satisfacción del cliente en [Empresa]. · Evaluación del desempeño y gestión estratégica institucional mediante indicadores de control y análisis de competitividad sectorial. · Propuesta de modernización tecnológica y optimización de procesos mediante el uso de herramientas de inteligencia aplicada en [Organización]. · Desarrollo de experiencias turísticas innovadoras y mapeo de la ruta del cliente para el destino [Lugar]. · Diseño y estructuración de modelos de negocio sostenibles bajo enfoques de economía social y emprendimiento colectivo. · Estrategias de diversificación y análisis del ciclo de vida del producto para el fortalecimiento de la oferta en [Empresa]. · Propuesta de innovación en la gestión de servicios turísticos basada en indicadores internacionales de competitividad. · Programa estratégico de regionalización y desarrollo turístico local mediante metodologías de participación comunitaria en [Región].

· Fortalecimiento del producto gastronómico y servicio especializado en el restaurante [Nombre]. · Eficiencia operativa y gestión de procesos en el Front Office para la optimización del servicio hotelero. · Sistematización de los procedimientos operativos y de supervisión en el departamento de Ama de Llaves. · Diseño y estructuración de productos turísticos integrales para la comercialización de servicios de viaje. · Gestión de la seguridad y prevención de riesgos en las operaciones operativas del hotel [Nombre]. · Actualización y estructuración de la gestión del talento humano basada en perfiles y descripciones de puestos. · Estrategias de inducción y desarrollo organizacional para el fortalecimiento de la cultura laboral en [Empresa]. · Planificación estratégica de la fuerza laboral y detección de necesidades en la empresa [Nombre]. · Diagnóstico de vocación turística y potencial de desarrollo bajo criterios de sustentabilidad en [Lugar]. · Gestión y catalogación del patrimonio turístico mediante el uso de tecnologías de información geográfica. · Desarrollo de experiencias de turismo alternativo y de naturaleza bajo el marco normativo vigente.	· Evaluación de la vocación turística y potencialidad del territorio basada en modelos de crecimiento regional y clústeres. · Plan rector de desarrollo turístico sustentable y gobernanza para el destino [Lugar]. · Diseño de líneas estratégicas de desarrollo local con enfoque participativo para la comunidad de [Localidad]. · Diseño e implementación de sistemas de gestión integral para la mejora de la calidad y el análisis del entorno en [Organización]. · Evaluación y gestión del impacto ambiental de proyectos turísticos bajo el marco normativo y legal vigente. · Propuesta de certificación y estándares de sostenibilidad turística para el cumplimiento de indicadores internacionales en [Empresa/Destino]. · Estrategia de responsabilidad social empresarial y gestión del impacto social basada en estándares internacionales de calidad. · Diagnóstico y propuesta de gestión para la consolidación de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) en [Lugar]. · Sistemas de gestión de información y análisis de datos masivos (Big Data) para la toma de decisiones estratégicas en el destino [Lugar]. · Estrategias de mercadotecnia digital y análisis del comportamiento del consumidor en entornos tecnológicos para la empresa [Nombre]. · Análisis de factibilidad técnica y rentabilidad financiera para proyectos de inversión en el sector turístico. · Planificación presupuestal y optimización de recursos financieros para la eficiencia operativa de la organización [Nombre]. · Estudio de mercado y prospección de la demanda para el posicionamiento de productos y servicios en la región de [Lugar]. · Gestión estratégica de la capacitación y desarrollo del talento humano basada en el diagnóstico de necesidades de [Empresa]. · Estructuración organizacional y rediseño de perfiles de puesto para la eficiencia y productividad en la empresa [Nombre].
---	--



Técnico Superior Universitario en Turismo

Título de Reporte de Estadía

Actualización del Catálogo de la Planta Turística de Grupo XCT mediante la Aplicación de la Metodología de Inventario del Centro Interamericano de Capacitación Turística

El proceso metodológico para la actualización del catálogo de la planta turística se desarrolla de manera secuencial para obtener información evaluable y útil para la toma de decisiones:

1. Delimitación del área de estudio y alcance del inventario. Se define el conjunto de unidades operativas de Grupo XCT a considerar (parques, hoteles, servicios complementarios), así como los objetivos específicos del inventario (actualización, reestructuración o ampliación del catálogo). Se establecen criterios de inclusión y exclusión de elementos de la planta turística.
2. Identificación de componentes de la planta turística. Se realiza un levantamiento inicial de todos los elementos que integran la planta turística: atractivos, servicios turísticos, infraestructura y equipamiento. Esta fase implica trabajo documental y de campo para asegurar cobertura total.
3. Clasificación de los elementos inventariados. Los componentes identificados se organizan en categorías homogéneas, tales como: Atractivos turísticos (naturales y culturales), Servicios turísticos (alojamiento, alimentos y bebidas, recreación, intermediación), Infraestructura de soporte, Equipamiento turístico
4. Diseño y aplicación de fichas de inventario. Se elaboran formatos estandarizados basados en CICATUR/OEA para registrar información técnica de cada elemento: ubicación, descripción, capacidad, accesibilidad, estado de conservación, servicios asociados, entre otros. Se procede al llenado mediante trabajo de campo y validación interna.
5. Evaluación cualitativa y cuantitativa. Se analizan los elementos inventariados mediante criterios como funcionalidad, calidad del servicio, nivel de integración al producto turístico, accesibilidad y sostenibilidad. Esta evaluación permite detectar fortalezas y áreas de mejora.
6. Jerarquización de los elementos turísticos. Se asigna un nivel de importancia a cada componente de la planta turística con base en su capacidad de atracción, diferenciación y contribución a la experiencia del visitante. Esto facilita la priorización estratégica.
7. Análisis de integración del sistema turístico interno. Se examina la articulación entre los distintos componentes (por ejemplo, cómo los servicios complementan a los atractivos), identificando sinergias, redundancias o vacíos en la oferta.
8. Sistematización y actualización del catálogo. Se organiza la información en un catálogo actualizado, estructurado y accesible, que refleje la situación real de la planta turística. Puede integrarse en formato digital para facilitar su gestión.
9. Generación de recomendaciones estratégicas. Con base en los resultados, se proponen acciones orientadas a la mejora de la planta turística: optimización de servicios, innovación de productos, fortalecimiento de infraestructura o reconfiguración de la oferta.
10. Validación institucional y entrega de resultados. Se presenta el catálogo actualizado y el análisis a los responsables de Grupo XCT para su revisión, retroalimentación y validación final, asegurando su utilidad operativa y estratégica.

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico

Título de Reporte de Estadía

Implementación de un Modelo de Economía Social y Solidaria para Operadora de Turismo Sostenible del Caribe para la Integración de Productos Turísticos Comunitarios

Proceso metodológico en fases articuladas que permiten transitar desde el diagnóstico hasta la implementación y evaluación del modelo:

1. Diagnóstico situacional y análisis del contexto. Se examinan las condiciones actuales de la operadora turística, su modelo de negocio, portafolio de productos y grado de vinculación con comunidades locales. Asimismo, se identifican actores clave (stakeholders), recursos disponibles, capacidades organizacionales y barreras para la integración de esquemas de economía social y solidaria.
2. Diagnóstico participativo comunitario. Se orienta a reconocer las capacidades productivas, organizativas y culturales de las comunidades involucradas. Esta fase implica la aplicación de técnicas cualitativas como entrevistas, talleres participativos y observación de campo, con el fin de identificar productos turísticos potenciales y niveles de organización social.
3. Definición del modelo de economía social y solidario. Se establecen los principios rectores (equidad, cooperación, autogestión, sostenibilidad), así como la estructura organizativa propuesta (cooperativas, redes de colaboración o esquemas híbridos). Se determinan también los mecanismos de gobernanza, distribución de beneficios y toma de decisiones.
4. Desarrollo del diseño e integración de productos turísticos comunitarios. Los recursos y capacidades identificados se transforman en experiencias turísticas estructuradas. Se definen atributos del producto, estándares de calidad, procesos operativos, costos y condiciones de comercialización, asegurando coherencia con los principios de sostenibilidad.
5. Articulación operativa con la empresa turística. Se establecen los mecanismos mediante los cuales la operadora integrará los productos comunitarios a su oferta. Esto incluye diseño de cadenas de valor, acuerdos de colaboración, esquemas de intermediación y logística de operación.
6. Implementación la estrategia de comercialización y posicionamiento. Se contempla la segmentación de mercado, definición de canales de distribución (digitales y tradicionales), narrativa de valor basada en turismo responsable y alianzas estratégicas con actores del sector.
7. Implementación piloto del modelo. Se ejecutan pruebas controladas con productos seleccionados para evaluar su viabilidad operativa, aceptación del mercado y coordinación entre actores.
8. Sistema de evaluación, monitoreo y mejora continua. Medición de indicadores económicos (ingresos, rentabilidad), sociales (participación comunitaria, distribución de beneficios) y ambientales (impacto en recursos naturales). Esta fase permite retroalimentar el modelo y ajustar su implementación para garantizar su sostenibilidad.



Área de conocimiento Tecnología e Ingeniería

Mantenimiento

Matriz de enfoques, metodologías y fundamentos normativos para el producto de Reporte de Estadía

Elemento	Técnico Superior Universitario en Mantenimiento e Instalaciones	Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial
Enfoque de producto de Reporte de Estadía	Identificación de la estructura, elementos, procedimientos, organización, registros y documentos de apoyo que se usan y se generan en la actividad del mantenimiento.	Diseño, rediseño, adaptación y/o implementación de procesos del mantenimiento a nivel operativo y/o administrativo consistentes en el uso de tecnologías nuevas o innovadoras para la empresa.
Metodologías Sugeridas	- ISO 9001 y 55001: Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión de Activos. - RCM (Reliability Centered Maintenance): Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. - TPM (Total Productive Maintenance): Mantenimiento Productivo Total. - Análisis ABC (Pareto 80/20) - Análisis de mantenibilidad (RAM) - CMMS-GMAO: Sistemas Computarizados de Gestión de Mantenimiento (<i>Computerized Maintenance Management System</i>). 5s - PMO (Project Management Office / Preventive Maintenance Optimization) - Gestión de ciclo de vida de activos.	- ISO 9001 y 55001: Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión de Activos. - RCM (Reliability Centered Maintenance): Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. - TPM (Total Productive Maintenance): Mantenimiento Productivo Total. - Análisis ABC (Pareto 80/20) - Análisis de mantenibilidad (RAM) - CMMS-GMAO: Sistemas Computarizados de Gestión de Mantenimiento (<i>Computerized Maintenance Management System</i>). 5s - PMO (Project Management Office / Preventive Maintenance Optimization) - Gestión de ciclo de vida de activos.
Normativas, Leyes, Certificaciones	Normas Eléctricas y de Eficiencia: - NOM-001-SEDE-20** (Instalaciones Eléctricas). - NOM-001-SCFI (Aparatos electrónicos). - IEC 60076, CFE K0000-12, IEEE C57, ASTM-D877. - IEC 60034, NEMA MG1, NOM-ENER-***. - IEC 60947, 61800, 600034, NOM-001-SEDE-20**, NEMA.	- ISO 55000, 55001, 55002 (Gestión de Activos). - PMBOK (Gestión de Proyectos). - UNE-EN 15341, UNE-EN 13306, EN 17007 (Mantenimiento y Terminología). - ISO 9001, 31000, 31010 (Gestión de Calidad y Riesgos). - JIPM (TPM - Mantenimiento Productivo Total).

	· IEC 61000, 62477, 62368, NOM-001-SCFI, IEEE 519. · IEC 60747, IEEE 519, NOM-001-SCFI. Normas de Hidrocarburos y Seguridad Industrial: · NOM-004-SEDG-2004, NOM-012-SEDG-2003, NOM-002-SECRE-2010, NOM-020-ASEA-2024, NOM-209-SCFI-2017. · NOM-002-SECRE-2010, NOM-020-ASEA-2024. · ASTM, NOM-B-254, -B-282, ANSI, ISO 10816, ASME B31, DIN. Normas de Calidad, Gestión y Tecnologías de la Información: · IEC 27001, 60870, 62443, 11801, 61508, 61511, ANSI/TIA 606, ANSI/TIA 1005. · ISO 1219, 4414, 6432, 14617, 15552, DIN 24300, IEC 60617, UNE 101149. · IPC, IEEE 1149, 91, 754, 370, IEC 60617, 61000, NOM-001-SEDE-20**. Normas de Refrigeración y Medio Ambiente: · NOM-ENER-2019, ASHRAE 15, 34, NOM-CCAT-001-ECOL-2021, ISO 817, EN 378. Otras Normas Industriales y Mecánicas: · AGMA 2101, ISO 6336, DIN 3990, ASME B-106. · NOM-116, SAE-J30*, ISO 6743, DIN 51502, API, ASTM. · ISO 15, 281, 355, 492 y 15243, ASTM A295. · EN 764, 1012, NOM-020-STPS, ISO 3857, 5390, 7183, 8573.	· Lean Manufacturing y OIT (Estudio del Trabajo). · NOM-001-SEDE-2018 (Instalaciones Eléctricas). · NOM-029-STPS-2011 (Mantenimiento de instalaciones eléctricas). · IEC 60364, 60076, 62271, 61158, 61784. · NFPA 70, NFPA 110, IEEE 141, IEEE C57. · NOM-007-ENER-2014, NOM-013-ENER-2013 (Eficiencia Energética). · Ley de Transición Energética. · NIF (Normas de Información Financiera). · LFT (Ley Federal del Trabajo). · Ley del Seguro Social. · NOM-035-STPS-2018 (Factores de riesgo psicosocial). · NOM-018-STPS-2015, NOM-001-STPS-2008, NOM-006-STPS-2014. · ASTM G40, G99, G133, G65, G76, G99. · ASNT SNT-TC-1A, CP-189 (Certificación en PND). · ASTM E8, E18, E23, E384, E92, E112, E407, E1823. · ASME Sec. V Art. 4-5, Art. 10 (Ensayos no destructivos). · ASM Handbook Vol. 11 (Failure Analysis). · IEC 61131-3 (Lenguajes de programación de PLC). · ISA 5.1, ISA 88, ISA 95, ISA 101. · IEEE 1588, IEEE 1451, Zigbee, Z-Wave. · ANSI/RIA R15.06 (Seguridad en Robótica). · KNX (ISO/IEC 14543-3). · Mecánica, Lubricación y Vibraciones · ISO 10816, 20816, 7919, 2954 (Vibraciones mecánicas). · ANSI/API 670, VDI 2056. · ISO 6743, 12924, 3448, DIN 51502.
--	---	--



		· SAE J300, J306, JA1011, JA1012. · ASME Y14.5 (Dimensionamiento y tolerancias). · LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). · NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-161-SEMARNAT-2011. · ISO 14001 (Gestión Ambiental) y ISO 50001 (Gestión de Energía).
--	--	---

Guía de temas/proyectos para el desarrollo de Reporte de Estadía, con carácter enunciativo no limitativo

Técnico Mantenimiento a Instalaciones	Superior Universitario en Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial
· Estandarización de procesos de medición y metrología industrial en el departamento de mantenimiento de [Empresa]. · Diseño y estructuración de la documentación técnica y operativa para el área de mantenimiento de [Empresa]. · Planificación estratégica del mantenimiento integral para instalaciones, maquinaria y sistemas de [Empresa]. · Implementación de sistemas de gestión de calidad y mejora continua aplicados a los procesos de mantenimiento. · Análisis de datos críticos y determinación de indicadores clave (KPIs) para la optimización del ciclo de vida de activos físicos. · Modelo de gestión estratégica basado en Mantenimiento Productivo Total (TPM) o RCM para la organización [Nombre]. · Diagnóstico y optimización de la calidad de la energía y factor de potencia en instalaciones industriales. · Análisis y balanceo de cargas en sistemas eléctricos trifásicos para la eficiencia energética de [Empresa]. · Memoria técnica y diseño de instalaciones eléctricas de uso industrial y comercial bajo normatividad vigente. · Protocolos de pruebas, diagnóstico y caracterización de transformadores de potencia.	· Diseño y estandarización de procedimientos para la gestión del mantenimiento en el departamento de [Nombre] de la empresa [Empresa]. · Planificación estratégica del mantenimiento integral aplicado a [Instalaciones / Maquinaria / Procesos específicos]. · Implementación de modelos de mantenimiento avanzado (TPM/RCM) para la optimización de activos físicos en la organización. · Análisis de indicadores clave de desempeño (KPIs) y gestión de datos críticos para la eficiencia del mantenimiento industrial. · Diseño de sistemas de información y control de activos mediante el uso de software especializado para la gestión del mantenimiento. · Diagnóstico, medición y análisis de la calidad de la energía en instalaciones de uso [Industrial / Comercial]. · Ingeniería de diseño y memoria técnica de instalaciones eléctricas bajo el cumplimiento de la normatividad vigente. · Optimización y balanceo de cargas en sistemas eléctricos trifásicos para la eficiencia energética. · Protocolos de pruebas y caracterización de sistemas de transformación y distribución eléctrica.

• Gestión del mantenimiento y dimensionamiento de motores eléctricos para requerimientos mecánicos específicos. • Diseño y habilitación de cuadros de control eléctrico para sistemas de potencia y automatización. • Estrategias de diagnóstico y reparación de sistemas electrónicos de potencia y control industrial. • Ingeniería de diseño y selección de sistemas de refrigeración y climatización (HVAC) para uso industrial. • Gestión del mantenimiento preventivo y diagnóstico predictivo en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. • Diseño y planificación de redes de suministro y consumo de gas (LP/Natural) bajo cumplimiento normativo. • Programa de mantenimiento integral para sistemas de generación de vapor y agua caliente (Calderas y Calentadores). • Evaluación de conformidad normativa y mantenimiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias y contra incendios. • Análisis de esfuerzos estructurales y sistemas de sujeción mecánica para maquinaria e instalaciones industriales. • Gestión de la integridad mecánica y suministro de componentes para sistemas de transmisión de potencia. • Estrategias de tribología y gestión de sistemas de lubricación industrial para la preservación de activos. • Diseño y mantenimiento de sistemas de control neumático, electroneumático y electrohidráulico. • Guía de selección y optimización operativa de sistemas de aire comprimido. • Diseño y ensamble de prototipos de control para la automatización de procesos industriales. • Desarrollo y programación de sistemas de control basados en microcontroladores para soluciones prácticas. • Ingeniería de automatización y determinación de protocolos de	• Diseño y habilitación de sistemas de control para motores eléctricos y maquinaria industrial. • Estrategias de diagnóstico y mantenimiento de sistemas electrónicos de potencia y control. • Análisis de esfuerzos mecánicos y diseño de estructuras de soporte para sistemas industriales. • Gestión de la integridad mecánica y suministro de componentes en sistemas de transmisión de potencia. • Estrategias de gestión y optimización de sistemas de lubricación industrial para la preservación de maquinaria. • Diseño y mantenimiento de sistemas de potencia fluida (Neumática, Electroneumática e Hidráulica). • Ingeniería de componentes y gestión de repuestos para sistemas rotatorios y motrices. • Ingeniería de diseño y selección de sistemas de climatización y refrigeración para aplicaciones industriales. • Gestión del mantenimiento y diagnóstico predictivo en sistemas térmicos (HVAC y Refrigeración). • Planificación y mantenimiento integral de redes de suministro de gas y fluidos bajo normatividad técnica. • Evaluación de conformidad y mantenimiento de instalaciones de servicios generales (Vapor, Agua Caliente y Sanitarias). • Diseño y gestión de sistemas de protección contra incendios e instalaciones hidráulicas especiales. • Modelado y desarrollo de prototipos de control y automatización para la resolución de requerimientos operativos. • Diseño e implementación de sistemas de automatización industrial y domótica basados en microcontroladores. • Ingeniería de redes de comunicación y protocolos de conectividad en entornos industriales y comerciales.
--	---



comunicación para sistemas industriales y domóticos. · Evaluación y modernización de redes de voz y datos en infraestructuras industriales y comerciales. · Caracterización de riesgos laborales y gestión de la seguridad industrial en el centro de trabajo. · Estructuración de procedimientos generales de seguridad e higiene específicos para la organización. · Plan de gestión integral de residuos contaminantes para el departamento de mantenimiento.	· Modernización y validación de infraestructura de redes de voz y datos para la mejora operativa. · Caracterización y gestión de riesgos laborales en entornos de mantenimiento industrial. · Estructuración de planes generales de seguridad e higiene industrial específicos para la organización. · Plan integral de gestión y manejo de residuos contaminantes derivados de la operación y el mantenimiento.
--	---

Ejemplos simplificados de desarrollo metodológico para Reporte de Estadía

Técnico Superior Universitario en Mantenimiento a Instalaciones
Elaboración de un catálogo de procedimientos del área de electromecánica del departamento de mantenimiento del hotel Fairmont Mayakobá. Proceso metodológico Con base en ISO 9001 se establece la estructura documental, roles, responsabilidades y contexto de la organización para asegurar la calidad y gestión de activos. 1. Delimitación y alcance del catálogo Se definen y diferencian las funciones y actividades de cada puesto y/o equipo de trabajo, así como las áreas de acción. Se define el alcance con base en la concordancia de lo anterior con el plan maestro de mantenimiento existente. 2. Identificación de componentes Mediante la identificación del área específica de las instalaciones que atiende el personal de electromecánica se realiza el inventario de equipos, sistemas, herramientas, materiales y personas requeridas para cada tarea. Esto se vale de recorridos, levantamientos, entrevistas y observación de campo. 3. Integración de los componentes Con la información recabada se identifican, clasifican y correlacionan las actividades que desempeñan los electromecánicos a partir de una base común de procedimientos para diferenciar las tareas específicas de las generales de manera enunciativa y descriptiva. 4. Estructura del procedimiento: • Se elabora el formato general de contenido para procedimientos de conformidad con la norma ISO 9001, que contenga la información básica y referencias del contenido para facilitar su indexación. • De acuerdo con la naturaleza de la tarea se adapta un organizador gráfico (flujograma, algoritmo, diagrama de Gantt, lista de verificación, etc.) para facilitar su seguimiento y control. • Se incluyen instrucciones del llenado de documentos que se generan en la tarea (reportes, órdenes de trabajo, bitácoras, requerimientos de almacén, listas de verificación técnica, reporte de pruebas, etc.)

5. Integración del catálogo Se genera una base datos para alojar el contenido de los procedimientos, así como el acceso sus respectivos formatos.

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial

Análisis del impacto de la implementación de un sistema fotovoltaico en la optimización de recursos mediante un plan de instalación y cálculo de amortización en el hotel Sandos Caracol.

Proceso metodológico: Basado en los estándares y procedimientos de NMX, NOM y IEEE se realiza la memoria de cálculo para la instalación del número de paneles solares requeridos de acuerdo con los criterios de eficiencia que determine la organización.

1. Delimitación y alcance del análisis: Basado en los históricos de consumo eléctrico y la facturación se determina un coeficiente de ahorro sensible y medible para establecer metas temporales. Se determinan las equivalencias de consumo eléctrico de los equipos existentes para dimensionar la capacidad operativa. Se realiza la prospección del costo de energía eléctrica en el mediano plazo para obtener un indicador de costo-beneficio y tiempo de amortización.
2. Identificación de componentes: Como parte de la memoria de cálculo se deberá conocer la capacidad instalada, demanda máxima y otros factores de consumo de potencia eléctrica, así como la infraestructura de soporte de la nueva instalación (física y eléctrica). Se comparan precios de equipos y proveedores.
3. Integración de los componentes: El levantamiento físico del área; los presupuestos y cotizaciones de trabajos y materiales; los tiempos de mano de obra, paros en el suministro y los recursos adicionales deberán estar contemplados en el plan de instalación, así como en la prospectiva para el cálculo de amortización
4. Estructura del procedimiento:
 - Elaboración del levantamiento, memoria técnica, plan de trabajo, reportes y logística de las tareas todo conforme a la norma ISO 9001 para una correcta documentación del proceso.
 - Diagramas de Gantt para el seguimiento de tareas.
 - Protocolos de pruebas y llenado de informes de avance y entrega.
5. Integración del reporte de análisis: Se elabora un informe técnico de los hallazgos operativos y se redacta un informe ejecutivo con los costos totales y el plan de amortización, así como una proyección de los costos futuros del consumo de energía eléctrica para referencia en análisis futuros.



Área de conocimiento Tecnología e Ingeniería

Tecnologías de la información - Desarrollo de Software Multiplataforma

Matriz de enfoques, metodologías y fundamentos normativos para el producto de Reporte de Estadía

Elemento	Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma	Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías De La Información e Innovación Digital
Enfoque de producto de Reporte de Estadía	Ejecución práctica de soluciones tecnológicas, destacando la implementación, documentación y validación de procesos operativos. Se prioriza la aplicación técnica, la integración de servicios, el manejo de datos, el análisis de requerimientos y el desarrollo de prototipos y soluciones web funcionales en contextos reales.	Diseño integral, la evaluación del desempeño, documentación especializada y la validación avanzada. Se enfatiza el análisis crítico de resultados y la toma de decisiones basada en indicadores, asegurando la calidad, viabilidad y sostenibilidad de las soluciones tecnológicas.
Metodologías Sugeridas	- Desarrollo de Software: Principios de diseño funcional, desarrollo estructurado y prácticas de documentación y pruebas iniciales. - Programación y Web: Guías de estilo del lenguaje, buenas prácticas de documentación, programación estructurada, diseño modular, pruebas unitarias y control de errores. - Redes y Conectividad: IEEE 802.3 (Ethernet), Modelo OSI, Modelo TCP/IP, IETF IPv4/IPv6 (CIDR/VLSM), ARP, ICMP, ND y protocolos de señalización básicos. - Bases de Datos: Terminología y estructura de SGBD, notación MER, modelo relacional, reglas de normalización (hasta 3FN), SQL estándar y álgebra relacional. - Diseño e Interacción: Metodologías de UX/UI, Material Design, Human Interface Guidelines, principios de usabilidad y pautas de accesibilidad. - Gestión y Requerimientos: Ingeniería de requerimientos, modelo de negocio CANVAS y análisis FODA.	- Gestión de Proyectos: PMBOK, Metodologías Ágiles (Agile), PERT/CPM y marcos de innovación responsable. - Aseguramiento de Calidad (QA): Estándares de QA, buenas prácticas de aseguramiento de calidad y métricas de seguimiento (KPIs). - Ciberseguridad y Forense: CIS Controls, NIST 800-53, OWASP Top 10, PTES/OSSTMM, marcos DFIR y cadena de custodia. - Infraestructura y Cloud: Lineamientos de virtualización, modelos de servicio cloud (SaaS/PaaS/IaaS) y guías oficiales de AWS/Azure. - Tecnologías Emergentes (IA/IoT): Guías éticas de desarrollo de IA, protocolos de validación cruzada (precisión, recall, F1) y protocolos embebidos (SPI/I2C/CAN) para IoT. - Análisis de Datos: Metodología CRISP-DM, principios de visualización y métricas estadísticas avanzadas. - Desarrollo Avanzado: Patrones de diseño, patrones de estado, arquitecturas móviles

	· Multimedia y VR/RA: Proceso de preproducción, técnicas de modelado y optimización, y guías de diseño inmersivo para Realidad Virtual. · Estructuras de Datos: Principios TDA, recursividad, análisis de algoritmos y pruebas unitarias.	· (MVVM/Clean Architecture) y estrategias offline-first. · Mejora Continua: Estándares de mejora continua PDCA y vigilancia tecnológica
Normativas, Leyes, Certificaciones	· IEEE 802.3 (Ethernet): Estándar para la implementación de redes locales cableadas. · Modelos de Red: Uso de los modelos de referencia OSI y TCP/IP para la arquitectura de comunicación. · Protocolos IETF: Cumplimiento de estándares para IPv4 e IPv6, incluyendo direccionamiento CIDR y VLSM. · Estándares de Diseño Web: Aplicación de las pautas de accesibilidad (W3C), Material Design y Human Interface Guidelines de Apple/Google. · Normalización de Base de Datos: Aplicación de reglas hasta la Tercera Forma Normal (3FN). · Ingeniería de Requisitos: Uso del estándar para la Elaboración de Especificaciones de Requisitos de Software (ERS). · Propiedad Intelectual: Normativas sobre derechos de autor en el desarrollo de software y contenidos digitales. · Protección de Datos: Consideración de leyes de privacidad en el manejo de bases de datos y aplicaciones web. · Ética en IA: Aplicación de marcos de innovación responsable y uso ético de herramientas de Inteligencia Artificial. · Networking: Alineación con contenidos de certificaciones nivel <i>Associate</i> (tipo CCNA) para	· CIS Controls: Implementación de los Controles de Seguridad Críticos para la defensa de activos. · NIST SP 800-53: Estándares y guías sobre controles de seguridad y privacidad para sistemas de información. · OWASP Top 10: Aplicación de estándares de seguridad para mitigar las vulnerabilidades más críticas en aplicaciones web. · OSSTMM / PTES: Metodologías estándar para la ejecución de pruebas de penetración y análisis de seguridad técnica. · DFIR (Digital Forensics and Incident Response): Marcos de trabajo para la respuesta a incidentes y análisis forense digital. · PMBOK (Project Management Body of Knowledge): Guía de estándares para la dirección y gestión de proyectos de TI. · Marcos Ágiles: Uso de normativas de metodologías como Scrum o Kanban para el ciclo de vida del software. · QA (Quality Assurance): Estándares internacionales de aseguramiento de calidad y métricas de software. · ISO/IEC 27001 (Referencial): Aunque el documento se enfoca en controles prácticos, se alinean con la gestión de seguridad de la información. · Leyes y Aspectos Legales Avanzados · Cadena de Custodia: Normativa legal para la preservación de



	configuración de switching y routing. · Cloud Computing: Preparación básica para fundamentos de servicios en la nube (AWS Cloud Practitioner o Azure Fundamentals).	evidencia digital en peritajes forenses. · Legislación de Videojuegos: Aspectos legales específicos para la publicación y comercialización de software lúdico. · Seguridad: Alineación con certificaciones defensivas y ofensivas (tipo CompTIA Security+ o CEH). · Cloud & DevOps: Preparación para certificaciones de Arquitecto de Soluciones o Administrador Cloud (AWS/Azure). · Data Science: Metodologías alineadas a certificaciones de análisis de datos como CRISP-DM.
--	--	--

Guía de temas/proyectos para el desarrollo de Reporte de Estadía, con carácter enunciativo no limitativo

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma	Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías De La Información e Innovación Digital
· Prototipo funcional con un informe técnico (módulos, plan de pruebas y bitácora de depuración). · Portafolio técnico de redes con Modelo y documentación de la LAN (topología física/lógica, inventario, comparativos por modelo). Configuraciones y scripts de enrutamiento IPv4/IPv6. Análisis de tráfico con evidencia de capturas y conclusiones. Informe final estructurado con hallazgos y justificación técnica. · Informe técnico de programación con Proyecto modular con archivos, arreglos, recursión y estructuras de control. Evidencias de pruebas (unitarias, casos límite, complejidad, integridad de datos). Guía del IDE, documentación del código y diagramas necesarios. · Proyecto integral de redes con documentación y validación con Plano lógico y físico de la infraestructura. Configuraciones	· Documentación de calidad y control del proyecto con Plan de calidad con arquitectura, criterios, pruebas y evidencias. Informe de seguimiento con KPIs, demos ejecutadas y retroalimentación. Registro de riesgos y cambios con matriz probabilidad– impacto, respuestas y control formal. · Proyecto integral de servicios onsite y cloud con Análisis de arquitectura y elección de alojamiento con costos/beneficios. Servidor base operativo. Laboratorio local con servicios endurecidos y pruebas de conectividad. Despliegue cloud documentado. · Aplicación de desarrollo móvil multiplataforma con Repositorio base con entorno configurado, checklist de instalación y build en ≥ 2 plataformas. Módulo funcional con UI, datos, servicios, sensores y pruebas funcionales documentadas. Paquete de

completas de switching, VLAN, FHRP, enrutamiento y ACL. Bitácora de pruebas (conectividad, convergencia, failover). Evidencias (simulación/fotos/video) y reporte técnico final. · Informe técnico de mantenimiento de red LAN con Scripts de configuración actualizados. Políticas y controles de seguridad aplicados. Bitácora de pruebas (conectividad, rendimiento, disponibilidad). Bitácora de incidentes con análisis y acciones correctivas. Documento de nuevas necesidades y adecuaciones realizadas. Respalos de configuraciones y OS de los equipos. Plan o evidencia de actualización/migración de servicios. · Proyecto administración de sistemas operativos con Tabla comparativa de al menos 4 SO. Informe de instalación (físico o VM) con capturas y validaciones. Bitácora de prácticas CLI con scripts/comandos y resultados. Procedimiento operativo estándar (SOP) con políticas, respaldos e incidentes. Proyecto de automatización y servicios de red con evidencia de monitoreo y actualización/migración. · Proyecto Diseño e implementación de base de datos con Análisis de componentes del SGBD aplicado al caso. Paquete de diseño (MER, modelo relacional/NoSQL y diccionario de datos). Instancia física con script DDL y memorias técnicas. Cuaderno de consultas SQL con resultados y validaciones. · Proyecto final OOP con documentación técnica con Paquete UML (casos de uso, clases, secuencia/actividades). Implementación de clases, GUI y módulo de persistencia. Patrones aplicados y justificados. Suite de pruebas unitarias y evidencias de ejecución. Repositorio con	liberación (APK/AAB/IPA/MSIX/PWA) listo para publicación. · Proyecto de ciberseguridad defensiva y ofensiva con Portafolio de hardening y evaluación de vulnerabilidades con re-scan. Bitácora SIEM con casos de uso, correlaciones, eventos y plan de respuesta. Reporte de pentest con evidencias. Tablero de monitoreo y plan post-incidente. · Proyecto de análisis forense digital con Peritaje forense con cadena de custodia y recuperación íntegra. Kit de análisis forense con adquisición, recuperación, contramedidas y evidencia de herramientas. Portafolio multiplataforma con loCs, timeline forense y análisis en SO, red, web, correo y nube/IoT. · Proyecto bases de datos en la nube con Repositorio relacional cloud con instancias, esquemas, usuarios, controles por rol y pruebas CRUD. Clúster NoSQL cloud aprovisionado, con carga, consulta y políticas de acceso aplicadas. Aplicación funcional conectada a ambas BD mediante conexión segura, con logs limpios y casos de uso completos. · Portafolio de inicio y planificación de un proyecto de TI con Acta de constitución con alcance, objetivos y riesgos iniciales. Caso de proyecto con entregables y evidencia de viabilidad. Planificación. Estudio de factibilidad y matriz de riesgos con responsables y respuestas. · Proyecto de IA y análisis algorítmico con Caso de uso documentado con prototipo conceptual IA con justificación técnica y ética. Portafolio de algoritmos implementados, validados y analizados. Modelo entrenado con reporte técnico, métricas, validación y visualizaciones.
---	--



historial de commits e instructivo de despliegue. · Proyecto UX/UI con Portafolio de activos gráficos optimizados y justificados. Prototipo navegable con guía de estilo y comparativo de normativas. Documento UX (personas, journey, requisitos de accesibilidad). Informe de pruebas con resultados, hallazgos priorizados y backlog de mejoras. · Proyecto de desarrollo web con Reporte técnico del entorno instalado y validado. Portafolio con sitio estático responsivo e interactividad. Módulo backend con BD, autenticación y CRUD documentados. Reporte de despliegue con pasos, herramientas y evidencias de pruebas. · Especificación de Requisitos de Software (ERS) formal con Objetivo y alcance del sistema. Requisitos funcionales y no funcionales. Matriz de trazabilidad. Evidencias de validación con stakeholders. Checklist de revisión y riesgos iniciales. · Proyecto estructuras de datos con Portafolio de componentes base (TDA, arreglos, recursividad, genéricos). Biblioteca de algoritmos + benchmark y análisis de complejidad. Módulo de EDD avanzadas (árboles, diccionarios, conjuntos) con casos de uso. Reporte técnico con justificaciones, pruebas unitarias y resultados comparativos. · Proyecto optimización, automatización y administración de BD con Cuaderno de consultas avanzadas (scripts, resultados y planes de ejecución comparados). Paquete de rutinas (UDFs, SPs, triggers, transacciones) con batería de pruebas unitarias y de integración. Plan de administración y resiliencia con políticas de usuarios/roles, backups verificado y replicación con métricas. · Proyecto SOA / API con Reporte de arquitectura con diagramas SOA, capas,	· Proyecto de app móvil avanzada con Repositorio completo con arquitectura, UI, controles de seguridad y build ejecutable. Paquete de rendimiento con tareas asíncronas, métricas de respuesta, ANR/batería y reporte de optimización. Prototipo NUI funcional con integración a dispositivo inteligente y evidencia de reconocimiento/gestos. · Prototipo embebido funcional con sensores o actuadores y documentación técnica. Arquitectura IoT documentada con simulación y políticas básicas de seguridad. Pipeline de datos operativo con tablero de monitoreo y consola de gestión con alertas, control de dispositivos y evidencias de uptime. · Documento de ética, cumplimiento y riesgos digitales con Manual de ética institucional, código de conducta y análisis de casos simulados. Guía de cumplimiento de datos personales y propiedad intelectual. Informe de riesgos de delitos informáticos con priorización. Manual de principios éticos aplicados con políticas para escenarios disruptivos. · Reporte de evaluación de costos, recursos e indicadores del proyecto con Formalización del cierre con entregables aceptados. Evaluación final de impacto y mejora continua alineado con guías de evaluación. ·
---	--

contratos y justificación. Portafolio de integraciones con al menos 3 APIs externas. API propia con especificación, código y pruebas unitarias/integración. Pipeline de CI, plan de pruebas y acta de validación final.	
---	--

Ejemplos simplificados de desarrollo metodológico para Reporte de Estadía

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma
Título de Reporte de Estadía: Desarrollo e Implementación de un módulo móvil para control de inventarios en Android utilizando arquitectura MVVM. Informe técnico y recomendaciones. El proceso metodológico se desarrolla orientado a la implementación técnica y validación operativa, de acuerdo con el modelo de vida elegido. 1. Definición del alcance funcional del módulo. Se establecen las funcionalidades específicas del módulo móvil a desarrollar, considerando los requerimientos proporcionados por el área: Registro de productos, Consulta de existencias, Escaneo de códigos de barras, Sincronización básica con el servidor vía API, Se delimitan las pantallas, flujos y restricciones técnicas. 2. Configuración del entorno de desarrollo y validación técnica inicial. Se instala y documenta el entorno Android Studio, SDKs necesarios y emuladores. Se genera un proyecto base aplicando las guías oficiales de Android y las buenas prácticas de arquitectura móvil recomendadas en la matriz TSU. 3. Diseño básico de interfaz y navegación. Se elaboran bocetos de UI siguiendo Material Design y se define el mapa de navegación. Se construyen prototipos funcionales de pantallas con componentes fundamentales (formularios, listas, botones, menús). 4. Implementación modular siguiendo principios estructurados. Con base en las metodologías sugeridas (diseño modular, programación estructurada y manejo de excepciones): Se implementa la carpeta ui/ con Activities y Fragments, Se crea la capa data/ con repositorios simples, Se integra un modelo local para manejo temporal de datos, Se agregan validaciones de entrada y manejo de errores básicos. 5. Consumo de API y sincronización. Se integra una API REST mediante Retrofit u otro cliente sugerido. Las operaciones CRUD básicas se prueban mediante herramientas de validación de endpoints. Se documentan respuestas, errores y comportamiento del módulo. 6. Pruebas unitarias y bitácora de depuración. Se aplican pruebas unitarias a funciones clave y se registra en la bitácora: entradas válidas, casos límite, errores de validación, comportamiento offline. Se documentan fallas detectadas y correcciones aplicadas.



7. Pruebas funcionales completas en emulador y dispositivo. Se valida: navegación completa, rendimiento básico, respuesta de interfaz, operación con datos reales. La bitácora incluye capturas de pantalla, evidencias, fallos y observaciones.

8. Generación del APK y validación técnica final. Se genera el APK firmado para distribución interna, documentando: versión del SDK, permisos, compatibilidad, librerías utilizadas. Se entrega al área correspondiente para revisión.

9. Entrega del informe técnico y recomendaciones. El informe final contiene: descripción técnica arquitectura del módulo, bitácoras, pruebas, mejoras sugeridas (refactorización, nuevos módulos, optimización simple)

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías De La Información e Innovación Digital

Título de Reporte de Estadía

Diseño e Implementación de una aplicación móvil multiplataforma para gestión operativa con integración a servicios cloud y optimización de rendimiento

El proceso metodológico integra diseño, análisis, implementación técnica, aseguramiento de calidad, pruebas de rendimiento y despliegue, conforme al ciclo de vida elegido.

1. Análisis de requerimientos y arquitectura propuesta. Se realiza un análisis profundo de: requerimientos funcionales, restricciones tecnológicas, usuarios meta, riesgos e interdependencias. Se propone una arquitectura híbrida basada en componentes (clean architecture + MVVM/MVC según plataforma). Incluye diagramas: arquitectura lógica, servicios, flujos de datos y modelo de seguridad.
2. Selección del stack tecnológico y lineamientos de calidad. Se comparan opciones multiplataforma (Flutter, React Native, .NET MAUI, Kotlin Multiplatform) y se justifica la elección. Se establecen lineamientos basados en: estándares de QA, políticas de tiendas, guías Material/Apple HIG, pruebas funcionales y de integración, CI/CD básico, herramientas de profiling y optimización.
3. Diseño de UI/UX con accesibilidad y NUI. Se desarrolla un prototipo navegable con: guía de estilo, patrones de interacción, criterios WCAG, integración de sensores o gestos y pruebas remotas de usabilidad. Se crea un documento UX/UI con personas, journeys, flujos críticos y backlog de mejora.
4. Implementación modular avanzada y servicios cloud. Se desarrolla la aplicación con prácticas de código limpio: separación de capas, inyección de dependencias, servicios cloud (Firebase/AWS/Azure), autenticación segura, logs limpios y estructurados, e integración con APIs internas y externas. Se agregan tareas asíncronas para optimizar el rendimiento.
5. Seguridad móvil (OWASP MASVS / MSTG). Se ejecutan controles mínimos: almacenamiento seguro, manejo de tokens, obfuscación, validación de entradas, análisis estático y dinámico. Se genera un portafolio de evidencia de los controles aplicados.
6. Pruebas funcionales, de integración y rendimiento. Se realizan pruebas: funcionales completas, pruebas de estrés (ANR, memoria, batería), pruebas automatizadas y pruebas en múltiples dispositivos. Se documentan métricas, gráficas y diagnósticos del profiler.
7. Implementación del pipeline de CI/CD. Se configura un pipeline básico que contemple: construcción automática, pruebas, revisión estática, generación de build y despliegue interno.

8. Generación del paquete de liberación multiplataforma. Se producen: APK/AAB, IPA (si aplica), y PWA o MSIX si fue requerido. Se documenta el proceso de firma, certificación y revisión previa para tiendas.
9. Informe de seguimiento, control y mejora continua. De acuerdo con los entregables del programa, se incluye: KPIs del proyecto, cronograma real vs. planeado, análisis de riesgos y cambios, recomendaciones de escalabilidad futura y evaluación final del impacto tecnológico.



Área de conocimiento Tecnología e Ingeniería

Tecnologías de la información Desarrollo de Software Multiplataforma - Entornos Virtuales y Negocios Digitales

Matriz de enfoques, metodologías y fundamentos normativos para el producto de Reporte de Estadía

Elemento	Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma	Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías De La Información e Innovación Digital
Enfoque de producto de Reporte de Estadía	Aplicación práctica y la documentación técnica de procesos operativos, priorizando la implementación, ejecución y validación de soluciones en contextos reales. Predomina la sistematización de procedimientos en áreas como redes, programación, bases de datos y desarrollo web, así como el uso de prototipos y modelos funcionales para comprobar la viabilidad técnica de los proyectos.	Perspectiva más analítica y estratégica, enfocada en el diseño, análisis crítico y validación avanzada de soluciones tecnológicas. Se enfatiza la evaluación de desempeño, la arquitectura de sistemas, la documentación especializada y la integración de tecnologías emergentes, así como el análisis de costos, recursos e indicadores para la toma de decisiones y el cierre de proyectos.
Metodologías Sugeridas	- Desarrollo de Software: Principios de diseño funcional, desarrollo estructurado, prácticas de documentación y pruebas iniciales. - Programación y Web: Guías de estilo del lenguaje, programación estructurada, diseño modular, pruebas unitarias y control de errores. - Redes y Conectividad: Modelos OSI y TCP/IP, estándares IEEE 802.3 (Ethernet), direccionamiento IPv4/IPv6 (CIDR/VLSM) y protocolos básicos como ARP e ICMP. - Bases de Datos: Notación MER, modelo relacional, reglas de normalización (hasta 3FN) y operadores de álgebra relacional. - Diseño e Interacción: Metodologías de UX/UI, principios de usabilidad, Material Design y Human Interface Guidelines.	- Gestión de Proyectos: PMBOK, Metodologías Ágiles (Agile), PERT/CPM y marcos de innovación responsable. - Aseguramiento de Calidad (QA): Estándares de QA, buenas prácticas de aseguramiento de calidad y métricas de seguimiento (KPIs). - Ciberseguridad y Forense: CIS Controls, NIST 800-53, OWASP Top 10, PTES/OSSTMM y marcos DFIR para preservación de evidencia. - Infraestructura y Cloud: Lineamientos de virtualización, modelos de servicio cloud (SaaS/PaaS/IaaS) y guías oficiales de AWS/Azure. - Tecnologías Emergentes (IA/IoT): Guías éticas de desarrollo de IA, protocolos de validación cruzada para Machine Learning (precisión, recall, F1) y protocolos embebidos (SPI/I2C/CAN) para IoT.

	· Gestión y Requerimientos: Ingeniería de requerimientos y modelos de negocio como CANVAS y análisis FODA. · Multimedia y VR/RA: Procesos de preproducción, técnicas de modelado y optimización, y guías de diseño inmersivo para Realidad Virtual.	· Análisis de Datos: Metodología CRISP-DM, principios de visualización y métricas estadísticas avanzadas. · Innovación y Estrategia: Vigilancia tecnológica, Design Thinking, Lean Startup y estándares de mejora continua PDCA.
Normativas, Leyes, Certificaciones	· IEEE 830 / Plantilla SRS: Estándar para la especificación de requisitos de software. · Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP): Enfoque en la propiedad intelectual y privacidad. · Ley Federal de Derechos de Autor: Protección de la creación de obras digitales y software. · Ley de Transparencia y Acceso a la Información: Normativa sobre el manejo público de la información. ·	· Lineamientos de QA (Quality Assurance): Aseguramiento de calidad técnica. · Distribución de Juegos: Normativas específicas para la publicación en tiendas digitales. · Políticas de Tiendas: Requisitos de publicación para plataformas móviles y web (APK/IPA/PWA). · Marcos de Ética Profesional: Cumplimiento interno y códigos de conducta institucional. · LFPDPPP y Ley Federal del Derecho de Autor: Aplicación avanzada en entornos corporativos. · Normatividad sobre Delitos Informáticos: Marco legal nacional e internacional para la prevención de ciberdelitos. · Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Regulación sectorial aplicable al impacto de la tecnología en la sociedad. · Estándares de análisis por plataforma: Normas técnicas para la recuperación y peritaje de datos.

Guía de temas/proyectos para el desarrollo de Reporte de Estadía, con carácter enunciativo no limitativo

Técnico Superior Universitario en Entornos Virtuales y Negocios Digitales	Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías De La Información e Innovación Digital
· Prototipo funcional con un informe técnico (módulos, plan de pruebas y bitácora de depuración). · Portafolio técnico de redes, que incluya: Modelo y documentación de la LAN	· Documentación de calidad y control del proyecto con: Plan de calidad con arquitectura, criterios, pruebas y evidencias; Informe de seguimiento con KPIs, demos ejecutadas y retroalimentación; Registro de



(topología física/lógica, inventario, comparativos por modelo), Configuraciones y scripts de enrutamiento IPv4/IPv6, Análisis de tráfico con evidencia de capturas y conclusiones, e Informe final estructurado con hallazgos y justificación técnica. - Informe técnico de programación, que incluya: Proyecto modular con archivos, arreglos, recursión y estructuras de control; Evidencias de pruebas (unitarias, casos límite, complejidad, integridad de datos); Guía del IDE, documentación del código y diagramas necesarios. - Proyecto integral de redes con documentación y validación, que incluya: Plano lógico y físico de la infraestructura; Configuraciones completas de switching, VLAN, FHRP, enrutamiento y ACL; Bitácora de pruebas (conectividad, convergencia, failover); Evidencias (simulación/fotos/video) y reporte técnico final. - Informe técnico de mantenimiento de red LAN, que incluya: Scripts de configuración actualizados; Políticas y controles de seguridad aplicados; Bitácora de pruebas (conectividad, rendimiento, disponibilidad); Bitácora de incidentes con análisis y acciones correctivas; Documento de nuevas necesidades y adecuaciones realizadas; Respalos de configuraciones y OS de los equipos; Plan o evidencia de actualización/migración de servicios. - Proyecto administración de sistemas operativos consistiendo de: Tabla comparativa de al menos 4 SO; Informe de instalación (físico o VM) con capturas y validaciones; Bitácora de prácticas CLI con scripts/comando y resultados; Procedimiento operativo estándar (SOP) con políticas, respaldos e incidentes; Proyecto de automatización y servicios de red con evidencia de monitoreo y actualización/migración. - Proyecto Diseño e implementación de base de datos, que incluya: Análisis de componentes del SGBD aplicado al caso;	riesgos y cambios con matriz probabilidad– impacto, respuestas y control formal. - Proyecto integral de servicios onsite y cloud considerando: Análisis de arquitectura y elección de alojamiento con costos/beneficios; Servidor base operativo; Laboratorio local con servicios endurecidos y pruebas de conectividad; Despliegue cloud documentado. - Aplicación de desarrollo móvil multiplataforma, que incluya: Repositorio base con entorno configurado, checklist de instalación y build en ≥ 2 plataformas; Módulo funcional con UI, datos, servicios, sensores y pruebas funcionales documentadas; Paquete de liberación (APK/AAB/IPA/MSIX/PWA) listo para publicación. - Proyecto de ciberseguridad defensiva y ofensiva, que contenga: Portafolio de hardening y evaluación de vulnerabilidades con re-scan; Bitácora SIEM con casos de uso, correlaciones, eventos y plan de respuesta; Reporte de pentest con evidencias; Tablero de monitoreo y plan post-incidente. - Proyecto de análisis forense digital, que incluya: Peritaje forense con cadena de custodia y recuperación íntegra; Kit de análisis forense con adquisición, recuperación, contramedidas y evidencia de herramientas; Portafolio multiplataforma con IoCs, timeline forense y análisis en SO, red, web, correo y nube/IoT. - Portafolio de inicio y planificación de un proyecto de TI conteniendo: Acta de constitución con alcance, objetivos y riesgos iniciales; Caso de proyecto con entregables y evidencia de viabilidad; Planificación; Estudio de factibilidad y matriz de riesgos con responsables y respuestas. - Proyecto de animación, que incluya: Paquete de preproducción completo y validado; Reel intermedio con modelos, animaciones y VFX; Demo reel final compuesto, masterizado y exportado en formatos listos para distribución.
---	--

Paquete de diseño (MER, modelo relacional/NoSQL y diccionario de datos); Instancia física con script DDL y memorias técnicas; Cuaderno de consultas SQL con resultados y validaciones. - Proyecto final OOP con documentación técnica con: Paquete UML (casos de uso, clases, secuencia/actividades); Implementación de clases, GUI y módulo de persistencia; Patrones aplicados y justificados; Suite de pruebas unitarias y evidencias de ejecución; Repositorio con historial de commits e instructivo de despliegue. - Proyecto UX/UI, que incluya: Portafolio de activos gráficos optimizados y justificados; Prototipo navegable con guía de estilo y comparativo de normativas; Documento UX (personas, journey, requisitos de accesibilidad); Informe de pruebas con resultados, hallazgos priorizados y backlog de mejoras. - Proyecto de desarrollo web, que incluya: Reporte técnico del entorno instalado y validado; Portafolio con sitio estático responsivo e interactividad; Módulo backend con BD, autenticación y CRUD documentados; Reporte de despliegue con pasos, herramientas y evidencias de pruebas. - Especificación de Requisitos de Software (ERS) formal, que incluya: Objetivo y alcance del sistema; Requisitos funcionales y no funcionales; Matriz de trazabilidad; Evidencias de validación con stakeholders; Checklist de revisión y riesgos iniciales. - Proyecto de medios digitales, que incluya: Portafolio de imágenes optimizadas y comparativo de formatos; Pista de audio editada con reporte técnico; Video final en formato objetivo, con portafolio de insumos, proceso y edición. - Proyecto de desarrollo web, que incluya: Portafolio del entorno (mapa conceptual, reporte de configuración, pruebas y glosario); Sitio web responsivo con guía de estilo y criterios de usabilidad; Aplicación	- Aplicación web progresiva considerando que contenga: Portafolio de arranque con arquitectura, stack y checklist completo PWA; Prototipo funcional con SW/APIs/BD y pruebas de navegación/offline; PWA publicada con URL pública, auditorías (A11y/Perf/Sec) y plan de mejora priorizado. - Proyecto de diseño, desarrollo y publicación de videojuego conteniendo: Dossier de diseño (GDD, storyboard, moodboard y UI); Videojuego ejecutable con código fuente y guía técnica de compilación; Videojuego con funcionalidades online, APIs justificadas, monetización, QA y plan de lanzamiento/legal. - Reporte de evaluación de costos, recursos e indicadores del proyecto, formalizando el cierre con entregables aceptados, junto con evaluación final de impacto y mejora continua, alineado con guías de evaluación. - Proyecto de Realidad Virtual, que incluya: Portafolio inicial con comparativa y ficha del proyecto; Escenario inmersivo con interfaz, elementos 3D y efectos visuales; Aplicación RV integrada en visor con documentación técnica. - Proyecto de desarrollo en Realidad Aumentada, que incluya: Portafolio con comparativa de tecnologías y evidencia de instalación del ambiente; Aplicación RA funcional con reporte técnico; App publicada con reporte de publicación y validación operativa. - Proyecto de IA y análisis algorítmico, con: Caso de uso documentado + prototipo conceptual IA con justificación técnica y ética; Portafolio de algoritmos implementados, validados y analizados; Modelo entrenado con reporte técnico, métricas, validación y visualizaciones. - Documento de ética, cumplimiento y riesgos digitales, que incluya: Manual de ética institucional, código de conducta y análisis de casos simulados; Guía de cumplimiento de datos personales y propiedad intelectual con controles propuestos; Informe de riesgos de delitos informáticos con priorización y
---	--



web funcional (CRUD + archivos + sesiones) con reporte técnico; App desplegada con reporte de publicación, validaciones y checklist de pruebas. · Portafolio de animación 2D y 3D, que incluya: Clip 2D final + archivo fuente + storyboard y reporte de preproducción; Escenario 3D completo (modelos básicos, NURBS, objetos modificados, texturas, iluminación, cámaras, personaje low-poly y prototipo impreso); Animaciones 3D con documentación técnica. · Proyecto de mercadotecnia digital, que incluya: Brief con diagnóstico, Modelo CANVAS y análisis FODA; Plan de Mercadotecnia Digital completo (KPIs, buyer persona, canales, contenidos, resultados); Portafolio de estrategias y contenidos apoyados con IA (imágenes/video) y reporte de conclusiones. · Proyecto de Realidad Virtual, que incluya: Portafolio inicial con comparativa y ficha del proyecto; Escenario inmersivo con interfaz, elementos 3D y efectos visuales. · Proyecto de desarrollo en Realidad Aumentada, que incluya: Portafolio con comparativa de tecnologías y evidencia de instalación del ambiente; Aplicación RA funcional con reporte técnico. · Proyecto integral de desarrollo y despliegue web, que incluya: Arquitectura del sitio + sitio responsivo validado + evidencia de pruebas; Aplicación backend funcional con CRUD, migraciones ejecutables y base de datos operativa; Despliegue seguro con runbook, servicios de autenticación y validaciones en servidor.	recomendaciones; Manual de principios éticos aplicados con políticas para escenarios disruptivos y checklist de cumplimiento. · Proyecto de aprendizaje automático y deep learning incluyendo: Guía comparativa técnica para selección de lenguaje/stack y prototipo inicial; Modelos supervisados implementados y validados (ANN/KNN/SVM); Proyecto de clustering con interpretación de resultados; Modelo DL entrenado (CNN/transfer learning) con métricas, validación y gráficos; Reporte técnico completo con justificación, métricas y análisis crítico. · Prototipo embebido funcional con sensores o actuadores y documentación técnica; Arquitectura IoT documentada con simulación y políticas básicas de seguridad; Pipeline de datos operativo; Tablero de monitoreo y consola de gestión con alertas, control de dispositivos y evidencias de uptime. · Proyecto integral de analítica y modelado avanzado, conteniendo: Dashboard + memo ejecutivo con indicadores y trazabilidad; Cuaderno EDA reproducible con análisis y validación de supuestos; Modelo ML validado, con métricas, pruebas y evaluación; Modelo DL entrenado con regularización, métricas, gráficos y reporte completo. · Proyecto de evaluación y adopción de tecnologías disruptivas conteniendo: Organizador comparativo con catálogo, casos y reporte justificativo; Informe metodológico con radar, criterios y priorización reproducible; Plan de adopción con prototipo/PMV, pilotos y evidencia de feedback; Marco ético-legal con lineamientos, salvaguardas y evidencia de cumplimiento.
---	--

Ejemplos simplificados de desarrollo metodológico para Reporte de Estadía

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma

Título de Reporte de Estadía

Desarrollo e Implementación de un módulo móvil para control de inventarios en Android utilizando arquitectura MVVM. Informe técnico y recomendaciones.

El proceso metodológico se desarrolla orientado a la implementación técnica y validación operativa, de acuerdo con el modelo de vida elegido.

1. Definición del alcance funcional del módulo. Se establecen las funcionalidades específicas del módulo móvil a desarrollar, considerando los requerimientos proporcionados por el área: Registro de productos, Consulta de existencias, Escaneo de códigos de barras, Sincronización básica con el servidor vía API, Se delimitan las pantallas, flujos y restricciones técnicas.
2. Configuración del entorno de desarrollo y validación técnica inicial. Se instala y documenta el entorno Android Studio, SDKs necesarios y emuladores. Se genera un proyecto base aplicando las guías oficiales de Android y las buenas prácticas de arquitectura móvil recomendadas en la matriz TSU.
3. Diseño básico de interfaz y navegación. Se elaboran bocetos de UI siguiendo Material Design y se define el mapa de navegación. Se construyen prototipos funcionales de pantallas con componentes fundamentales (formularios, listas, botones, menús).
4. Implementación modular siguiendo principios estructurados. Con base en las metodologías sugeridas (diseño modular, programación estructurada y manejo de excepciones): Se implementa la carpeta ui/ con *Activities* y *Fragments*. Se crea la capa data/ con repositorios simples. Se integra un modelo local para manejo temporal de datos. Se agregan validaciones de entrada y manejo de errores básicos.
5. Consumo de API y sincronización. Se integra una API REST mediante Retrofit u otro cliente sugerido. Las operaciones CRUD básicas se prueban mediante herramientas de validación de endpoints. Se documentan respuestas, errores y comportamiento del módulo.
6. Pruebas unitarias y bitácora de depuración. Se aplican pruebas unitarias a funciones clave y se registra en la bitácora: entradas válidas, casos límite, errores de validación, comportamiento offline, Se documentan fallas detectadas y correcciones aplicadas.
7. Pruebas funcionales completas en emulador y dispositivo. Se valida: navegación completa, rendimiento básico
respuesta de interfaz, operación con datos reales, La bitácora incluye capturas de pantalla, evidencias, fallos y observaciones.
8. Generación del APK y validación técnica final. Se genera el APK firmado para distribución interna, documentando: versión del SDK, permisos, compatibilidad, librerías utilizadas. Se entrega al área correspondiente para revisión.



9. Entrega del informe técnico y recomendaciones. El informe final contiene: descripción técnica, arquitectura del módulo, bitácoras, pruebas, mejoras sugeridas (refactorización, nuevos módulos, optimización simple).

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías De La Información e Innovación Digital

Título de Reporte de Estadía

Diseño e Implementación de una aplicación móvil multiplataforma para gestión operativa con integración a servicios cloud y optimización de rendimiento

El proceso metodológico integra diseño, análisis, implementación técnica, aseguramiento de calidad, pruebas de rendimiento y despliegue, conforme al ciclo de vida elegido.

1. Análisis de requerimientos y arquitectura propuesta. Se realiza un análisis profundo de: requerimientos funcionales, restricciones tecnológicas, usuarios meta, riesgos e interdependencias. Se propone una arquitectura híbrida basada en componentes (clean architecture + MVVM/MVC según plataforma). Incluye diagramas: arquitectura lógica, servicios, flujos de datos, modelo de seguridad.

2. Selección del stack tecnológico y lineamientos de calidad. Se comparan opciones multiplataforma (Flutter, React Native, .NET MAUI, Kotlin Multiplatform) y se justifica la elección. Se establecen lineamientos basados en: estándares de QA, políticas de tiendas, guías Material/Apple HIG, pruebas funcionales y de integración, CI/CD básico, herramientas de profiling y optimización.

3. Diseño de UI/UX con accesibilidad y NUI. Se desarrolla un prototipo navegable con: guía de estilo, patrones de interacción, criterios WCAG, integración de sensores o gestos, pruebas remotas de usabilidad. Se crea un documento UX/UI con personas, journeys, flujos críticos y backlog de mejora.

4. Implementación modular avanzada y servicios cloud. Se desarrolla la aplicación con prácticas de código limpio: separación de capas, inyección de dependencias, servicios cloud (Firebase/AWS/Azure), autenticación segura, logs limpios y estructurados, integración con APIs internas y externas. Se agregan tareas asíncronas para optimizar rendimiento.

5. Seguridad móvil (OWASP MASVS / MSTG). Se ejecutan controles mínimos: almacenamiento seguro, manejo de tokens, obfuscación, validación de entradas, análisis estático y dinámico, Se genera un portafolio de evidencia de los controles aplicados.

6. Pruebas funcionales, de integración y rendimiento. Se realizan pruebas: funcionales completas, pruebas de estrés, ANR, memoria, batería, pruebas automatizadas, pruebas en múltiples dispositivos, Se documentan métricas, gráficas y diagnósticos del profiler.

7. Implementación del pipeline de CI/CD. Se configura un pipeline básico que contemple: construcción automática, pruebas, revisión estática, generación de build, despliegue interno,

8. Generación del paquete de liberación multiplataforma. Se producen: APK / AAB, IPA (si aplica) PWA o MSIX si fue requerido. Se documenta proceso de firma, certificación y revisión previa para tiendas.

9. Informe de seguimiento, control y mejora continua. De acuerdo con los entregables del programa, se incluye: KPIs del proyecto, cronograma real vs planeado, análisis de riesgos y cambios, recomendaciones de escalabilidad futura, evaluación final del impacto tecnológico.

Sección IV: Usos comunes APA 7ª edición

Formato del Reporte de Estadías

Sangría: 1.27 cm (0.5 pulgadas) en la primera línea de cada párrafo.	Márgenes: 2.54 cm (1 pulgada) en los cuatro lados.
Tamaño: Carta (21.59 cm x 27.94 cm).	<i>Numeración de página: Esquina superior derecha.</i>
Fuente: Calibri (11 pts).	<i>Alineación: Justificado</i>
Interlineado: Doble espacio en todo el texto (incluyendo referencias). Sin espacio extra entre párrafos.	

Niveles de Títulos (Encabezados)

APA 7 establece 5 niveles para jerarquizar las ideas. Para el Reporte de Estadías UTRM, se recomienda usar principalmente los **Niveles 1 y 2**, y ocasionalmente el **Nivel 3** para apartados específicos dentro de los capítulos.

Nivel	Formato	Ejemplo Aplicado al Reporte
1	Centrado, Negrita, Título del Capítulo	Capítulo 1. Introducción
2	Alineado a la izquierda, Negrita, Título de Sección	Planteamiento del Problema
3	<i>Alineado a la izquierda, Negrita Cursiva, Título de Subsección</i>	<i>Antecedentes de la Empresa</i>
4	Sangría, Negrita, Termina en punto. Texto continúa...	Objetivo General. El propósito principal es...
5	<i>Sangría, Negrita Cursiva, Termina en punto. Texto continúa...</i>	<i>Limitaciones del Estudio.</i> Debido al tiempo...



Reglas de uso

- No es obligatorio usar los 5 niveles. Se usan según la complejidad del documento.
- Si hay un Nivel 1, debe haber al menos dos subtítulos (Nivel 2) debajo de él, o no haber ninguno (no se puede tener un solo hijo).
- En el Índice, los títulos deben coincidir exactamente con los del texto.

Citas en el Texto (Casos Específicos)

Las citas permiten dar crédito a las ideas de otros autores. A continuación, se detallan los casos más usuales en un reporte de estadías.

1. Cita Parafraseada (Idea del autor)

Se explica la idea con tus propias palabras. Se requiere Autor y Año.

- **Narrativa:** Según Hernández (2020), el mantenimiento preventivo reduce costos...
- **Parentética:** El mantenimiento preventivo reduce costos significativamente (Hernández, 2020).

2. Cita Textual Corta (< 40 palabras)

Va entre comillas dentro del párrafo. Incluye página.

- **Ejemplo:** "La eficiencia energética es clave para la sostenibilidad industrial" (Gómez, 2019, p. 45).

3. Cita Textual Larga (> 40 palabras)

En bloque aparte, sin comillas, con sangría en todo el bloque.

- **Ejemplo:**

El proceso de optimización requiere una evaluación previa de los recursos disponibles, así como un análisis de las restricciones operativas que puedan limitar la implementación de nuevas tecnologías en la planta. (Rodríguez, 2021, p. 102)

4. Tres o más autores

En APA 7, para obras con **tres o más autores**, se utiliza la abreviatura "**et al.**" desde la **primera vez** que se cita.

- **Formato:** (Apellido Primer Autor et al., Año).

- **Ejemplo:**

- *Primera vez y siguientes:* El análisis de suelos requiere precisión (Martínez et al., 2022).
- *Narrativa:* Martínez et al. (2022) sostienen que...

5. Cita de una Cita (Fuente Secundaria)

Se usa solo cuando no se tiene acceso al documento original, sino a uno que lo cita. Se debe mencionar el original y el dónde se leyó.

- **Formato:** (Autor Original, Año, como se citó en Autor Secundario, Año).

- **Ejemplo:**

- La teoría de la relatividad aplicada a la ingeniería (Einstein, 1915, como se citó en Pérez, 2020).
- *Nota:* En la lista de Referencias finales, **solo se incluye el libro de Pérez (2020)** que fue el que realmente consultaste, no el de Einstein.



6. Autores Corporativos o Institucionales

Cuando el autor es una organización (ej. SEP, ONU, UTRM).

- **Primera cita:** (Universidad Tecnológica de la Región Minera [UTRM], 2023).
- **Siguientes citas:** (UTRM, 2023).
- **Excepción:** Si la abreviatura es muy conocida (ej. ONU, NASA), se puede usar directamente: (ONU, 2022).

7. Sin Fecha

Cuando el documento no tiene año de publicación (común en páginas web).

- **Formato:** (Apellido, s.f.).
- **Ejemplo:** (Instituto Nacional de Estadística, s.f.).

8. Múltiples trabajos del mismo autor y año

Se diferencian con letras minúsculas (a, b, c) después del año.

- **Ejemplo:** (López, 2021a) y (López, 2021b).
- *Esto se define al ordenar la lista de Referencias alfabéticamente por título.*

Lista de Referencias (Ejemplos Comunes)

La lista va en una página nueva al final del documento, con el título **Referencias** (centrado y negrita). Tiene sangría francesa (la primera línea pegada al margen, las siguientes con sangría).

Tipo de Formato General Fuente		Ejemplo Concreto
Libro	Apellido, A. A. (Año). <i>Título del libro en cursiva</i> . Editorial.	Hernández, R. (2020). <i>Metodología de la investigación</i> . McGraw-Hill.
Capítulo de Libro	Apellido, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. Editor (Ed.), <i>Título del libro</i> (pp. xx-xx). Editorial.	Gómez, L. (2019). Eficiencia energética. En P. Pérez (Ed.), <i>Ingeniería sostenible</i> (pp. 40-55). Pearson.
Artículo de Revista	Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. <i>Nombre de la Revista, Volumen</i> (Número), pp-pp. DOI/URL	Rodríguez, M. (2021). Optimización de procesos. <i>Revista Ingeniería UTRM</i> , 5(2), 100-115. https://doi.org/10.xxxx
Página Web	Apellido, A. A. o Nombre Organización. (Fecha). <i>Título de la página</i> . Nombre del Sitio. URL	Universidad Tecnológica de la Región Minera. (2023). <i>Lineamientos de estadías</i> . UTRM. https://www.utrm.edu.mx/lineamientos
Tesis	Apellido, A. A. (Año). <i>Título de la tesis</i> [Tesis de licenciatura/maestría, Nombre de la Institución]. Repositorio. URL	Pérez, J. (2020). <i>Implementación de ISO 9001</i> [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma]. Repositorio Institucional.

Nota Importante: Todas las citas que aparecen en el texto **deben** estar en la lista de Referencias, y viceversa. No puede haber referencias "huérfanas".

Sección V: Control de calidad, errores comunes y ruta crítica

Errores Comunes y Soluciones

Se presentan los errores más frecuentes detectados en los reportes de estadías anteriores, junto con las acciones correctivas inmediatas y estrategias de prevención.



Error Común	Solución Propuesta y Prevención
Falta de Alineación Lógica. Los resultados presentados no responden directamente a los objetivos planteados.	Solución: Elaborar una <i>Matriz de Consistencia</i> antes de redactar el Capítulo 4. Prevención: Verificar que cada objetivo específico tenga al menos un resultado asociado que demuestre su cumplimiento.
Plagio o Uso Indebido de IA. Copiar y pegar texto de internet o generar capítulos completos con IA sin validación ni citación.	Solución: Parafrasear ideas aportando criterio propio. Usar detectores de plagio institucionales. Prevención: Si usa IA, declarar su uso en anexos y validar técnicamente cada dato o código generado.
Marco Teórico Irrelevante. Incluir teoría general que no se aplica ni se menciona en el desarrollo del proyecto (Capítulo 3).	Solución: Depurar el marco teórico. Eliminar conceptos que no sean herramientas utilizadas en la solución. Prevención: Preguntarse: "¿Esta teoría me ayudó a resolver el problema?". Si la respuesta es no, eliminarla o moverla a anexos.
Formato APA Incorrecto. Mezclar estilos, justificar texto, usar espacios simples o márgenes incorrectos.	Solución: Configurar los <i>Estilos</i> de Word (Título 1, Título 2, Normal) bajo norma APA desde el primer día. Prevención: Utilizar la plantilla oficial UTRM y gestores bibliográficos (Mendeley/Zotero) para las referencias.
Objetivos Poco Medibles. Uso de verbos vagos o cognitivos internos ("conocer", "saber", "aprender", "ayudar").	Solución: Replantear objetivos usando la Taxonomía de Bloom. Prevención: Usar verbos de acción observable y medible: "Diseñar", "Calcular", "Implementar", "Evaluar", "Optimizar".
Redacción en Primera Persona. Uso excesivo de "yo hice", "nosotros realizamos", dando un tono informal al reporte.	Solución: Reescribir en tercera persona impersonal. Prevención: Usar frases como: "Se realizó", "Se analizó", "El proyecto contempla", "La evidencia muestra".
Resultados sin Análisis. Presentar solo gráficas, tablas o códigos sin interpretación de qué significan esos datos.	Solución: Acompañar cada figura o tabla con un párrafo explicativo que interprete el dato y lo vincule al objetivo. Prevención: Seguir la estructura: <i>Presentación del dato</i> → <i>Análisis del comportamiento</i> → <i>Implicación para el proyecto</i>.

Confusión entre Actividades y Metodología. Describir el día a día (bitácora) en lugar del método de investigación o desarrollo técnico.	Solución: Diferenciar: <i>Actividades</i> son tareas operativas; <i>Metodología</i> es el enfoque técnico para resolver el problema. Prevención: En el Cap. 3, centrarse en el <i>cómo se resolvió el problema</i> (método), no solo en el <i>qué</i>.
Anexos Desordenados o Excesivos. Incluir documentos irrelevantes, sin índice o sin etiquetar correctamente.	Solución: Numerar y titular cada anexo (Anexo A, Anexo B). Incluir solo evidencia clave que respalde el reporte. Prevención: Revisar que cada anexo sea mencionado al menos una vez dentro del cuerpo del reporte.
Gestión Incorrecta del Tiempo. Dejar la redacción del reporte para las últimas semanas de la estadía.	Solución: Seguir la Ruta Crítica y redactar capítulos en paralelo al desarrollo del proyecto. Prevención: Establecer metas de escritura semanales (ej. 5 páginas por semana) desde el Mes 2.

Niveles de la Taxonomía de Bloom

La Taxonomía de Bloom es un modelo de clasificación de objetivos de aprendizaje que permite estructurar el proceso educativo en niveles de complejidad cognitiva.

1. Recordar: Implica recuperar información previamente aprendida. Se relaciona con la memorización de hechos, conceptos o definiciones. *Verbos clave:* identificar, listar, definir, nombrar.

2. Comprender: Consiste en interpretar, resumir o explicar ideas. El estudiante demuestra que entiende el contenido. *Verbos clave:* explicar, describir, clasificar, resumir.

3. Aplicar: Se refiere al uso del conocimiento en situaciones concretas o nuevas. *Verbos clave:* utilizar, implementar, resolver, demostrar.

4. Analizar: Implica descomponer la información en partes y establecer relaciones. *Verbos clave:* comparar, diferenciar, organizar, examinar.

5. Evaluar: Consiste en emitir juicios fundamentados con base en criterios. *Verbos clave:* valorar, justificar, criticar, argumentar.

6. Crear: Es el nivel más alto, donde se genera algo nuevo a partir del conocimiento adquirido. *Verbos clave:* diseñar, desarrollar, formular, proponer.





Ruta Crítica para la Elaboración del Reporte

La ruta crítica sirve para planificar y organizar de manera secuencial y lógica la elaboración del reporte académico, indicando el orden recomendado en el que deben desarrollarse sus componentes. Su principal función es evitar cuellos de botella y retrasos, al establecer qué apartados dependen de otros: por ejemplo, no se puede redactar el planteamiento del problema sin antes haber avanzado en el marco contextual, ni definir la metodología sin tener claros los objetivos y la justificación.

Así, la ruta crítica actúa como una guía temporal que ayuda a priorizar tareas, identificar qué se puede hacer en paralelo y qué debe dejarse para el final, asegurando que el reporte se construya sobre bases sólidas y en un flujo eficiente.

Fase 1. Exploración, construcción del contexto (inicio inmediato) y delimitación del problema.

1. Marco contextual (inicio anticipado)
2. Introducción (parcial)
3. Planteamiento del problema
4. Limitaciones y alcances (versión preliminar)

Fase 2. Fundamentación teórica, definición y diseño metodológico del proyecto. Aquí el estudiante ya tiene claridad suficiente para sustentar y orientar su propuesta.

5. Marco teórico / Referencias
6. Metodología / Referencias
7. Desarrollo del proyecto

Fase 3. Ejecución y cierre (etapa final). Estos apartados dependen totalmente de la implementación del proyecto, por lo que deben realizarse al final.

8. Resultados
9. Conclusiones / Referencias
10. Recomendaciones
11. Resumen /Abstrac
12. Referencias finales
13. Anexos



Referencias

- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza-Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.
- Rodríguez-Gómez, D., y Valldeoriola-Roquet, J. (s.f.). *Metodología de la investigación*. Editorial FUOC.
- Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. (2024). *Lineamientos para la operación de estadías en las Universidades del Subsistema Tecnológico*. Secretaría de Educación Pública.